

2025年分子生物学理论与技术

# 基因编辑与基因敲除

授课老师：冉欣如

生物化学分子生物学教研室

13570553227

# 原理

01

基因功能研究

02

基因编辑技术

03

CRISPR/Cas9

04

基因敲除

05

基因编辑案例

# 基因——生命的语言

——Francis Collins



# 遗传学研究的核心问题

## 核心问题

1. 如何从表型变异追溯到基因型？（由表及里）
2. 如何从基因序列推演出生物学功能？（由里及表）

## 两大核心策略

### 正向遗传学

表型



基因

#### Forward Genetics

##### Phenotype driven

ENU in vivo  
Transposons  
Irradiation



Wildtype  
Mouse



Random  
Mutagenesis

Phenotyping



Mutant  
Gene

Gene Identification

### 反向遗传学

基因



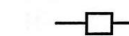
表型

#### Reverse Genetics

##### Gene driven

Gene Targeting  
Gene Trap  
ENU in vitro  
Knockdown

Wildtype  
Gene



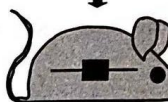
ES Cell  
Mutagenesis



Chimaeric  
Mice



Germline  
Mutant



Phenotyping

# 正向遗传学

## 核心概念

在不预先了解基因身份的前提下，通过随机诱变或利用自然变异群体，筛选具有特定表型的个体，然后定位并鉴定导致该表型的基因。

自发突变  
人工诱变

获取表  
型变化

基因组  
基因分析

寻找  
突变基因

确定  
突变基因

## 优势

- 无偏见的基因发现
- 直接关联表型与基因功能
- 适合研究复杂性状

## 局限性

- 耗时费力，工作量大
- 基因冗余或功能补偿导致筛选失败
- 难以研究必需基因（致死突变）
- 定位克隆步骤繁琐

## 适用

- 研究未知的生物学过程
- 筛选关键性状的决定基因
- 建立基因功能初步联系

# 反向遗传学

## 核心概念

从已知基因序列出发，通过定向修饰（如敲除、敲低、过表达）该基因，然后观察生物体表型变化，从而揭示基因功能。

### 基因选择



### 基因编辑



特定基因突变



表型分析



基因  
生物学功能

## 优势

- 目标明确，效率高
- 可系统研究基因家族
- 适合高通量筛选

## 局限性

- 依赖已有的基因序列信息
- 可能遗漏非预期功能的基因
- 表型冗余或补偿机制干扰结果

解读

## 应用

- 功能验证：
  - 必需基因鉴定：细胞存活、发育必需基因
  - 信号通路解析：MAPK通路成员功能验证
- 疾病模型构建：
  - 基因敲除小鼠：p53肿瘤模型、CFTR囊性纤维化模型
  - 疾病机制研究：神经退行性疾病相关基因

# 反向遗传学关键技术

## •基因敲除技术:

- **同源重组**: 胚胎干细胞基因打靶 (2007年诺贝尔奖)
- **CRISPR/Cas9**: RNA引导的精准基因编辑

## •基因敲低技术:

- **RNA干扰**: siRNA、shRNA、miRNA
- **反义寡核苷酸**: ASO

## •基因过表达:

- **转基因技术**: 组成型/诱导型表达系统
- **CRISPRa**: dCas9转录激活系统

## 主要策略

**功能缺失 (loss of function): 降低或消除基因的功能。**

(例: 敲除小鼠的胰岛素受体基因 → 小鼠出现严重糖尿病 → 证明该基因是葡萄糖稳态的核心。)

**功能获得 (gain of function): 增加或赋予基因新的功能。**

(在果蝇眼中过表达eyeless基因 → 在腿部、翅膀等非常规位置形成额外的眼结构 → 强力证明该基因是眼发育的主控基因。)

# 2025年分子生物学理论与技术

## 基因编辑技术：从“分子剪刀”到“精准编辑器”

原理、演进与前沿应用



# 基因编辑技术历史

**自证明DNA 是遗传物质之后，人类就开始了通过改变DNA来改造生物体生理机能和功能的尝试。**

- 1973年，Stanley N.Cohen和Herbert W.Boyer将蛙DNA插入到细菌中。
- 20世纪70年代，Genetech公司将人工合成的人胰岛素基因插入细菌质粒中，生产出治疗糖尿病的胰岛素。
- 1974年，美国加州Salk生物研究所Rudolf Jaenisch将SV40病毒DNA注射到小鼠囊胚，外源基因导入哺乳动物胚胎细胞。

# 基因编辑技术历史

**方便而精确的对DNA和核苷酸序列进行编辑，是科研工作者们长期以来的梦想**

- 基因突变技术：物理诱变、化学诱变...
  - 转基因技术：T-DNA插入
  - RNA干扰技术：dsRNA、Artificial miRNA
  - 核外遗传技术：质粒、人工染色体
  - 同源重组技术：基因打靶
1. 无法控制突变位点
  2. 不能精确控制外源基因插入位点
  3. 对靶基因抑制不彻底、特异低
  4. 难以稳定的遗传
  5. 费时、费力、费钱，难以大量应用，并引起一系列生物伦理的问题。

# 基因编辑的定义和核心原理

## 基因组编辑

### 核心概念

在基因组水平上对DNA序列进行改造的遗传操作技术。  
即人们可以依靠自己的意愿实现DNA的修改。

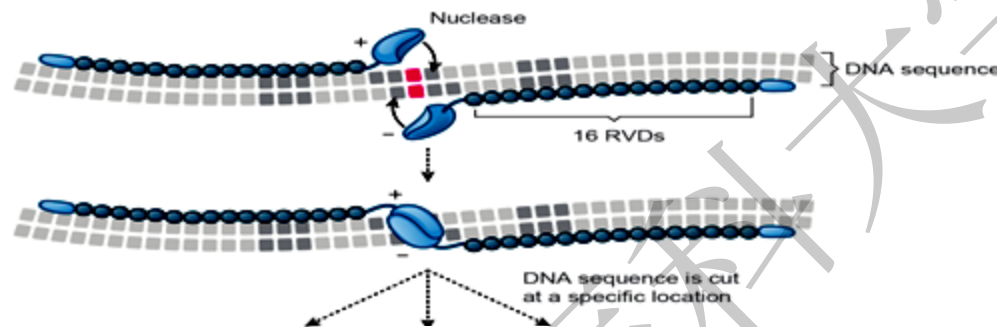
核心哲学：从“随机诱变”走向“精准靶向”。

### 技术原理：

构建人工内切酶，在预设的基因组位置切断DNA，利用DNA损伤修复系统，在DNA的修复过程中产生特定突变，达到基因组改造目的。



# 基因编辑三种模式



## 基因敲入

**在基因组的特定位点插入一段外源性的功能DNA片段。**

### 主要应用：

**报告基因标记：**在基因后连接GFP等荧光蛋白，实现活细胞示踪。

**功能获得研究：**引入特定基因（如致癌基因）观察其效应。

**基因人源化：**将小鼠基因替换为人类基因，用于药物研发。

**细胞治疗：**在特定基因位点（如AAVS1安全港）插入治疗性基因如CAR）。

## 基因修复

**将基因组中错误的DNA序列精确地纠正为正确的序列**

### 主要应用：

**遗传病治疗：**直接纠正导致疾病的基因突变（如地中海贫血、囊性纤维化）。

**基础研究：**在细胞模型中引入或纠正特定点突变，研究其功能。

## 基因敲除

**完全破坏目标基因的功能，使其编码的蛋白质失活。**

### 主要应用：

**功能丧失研究：**研究基因缺失后的表型，是反向遗传学的核心手段。

**构建疾病模型：**构建基因敲除小鼠/细胞模型，模拟遗传病。

**治疗应用：**敲除有害基因，如敲除HIV感染所需的CCR5受体。

# 基因编辑原理

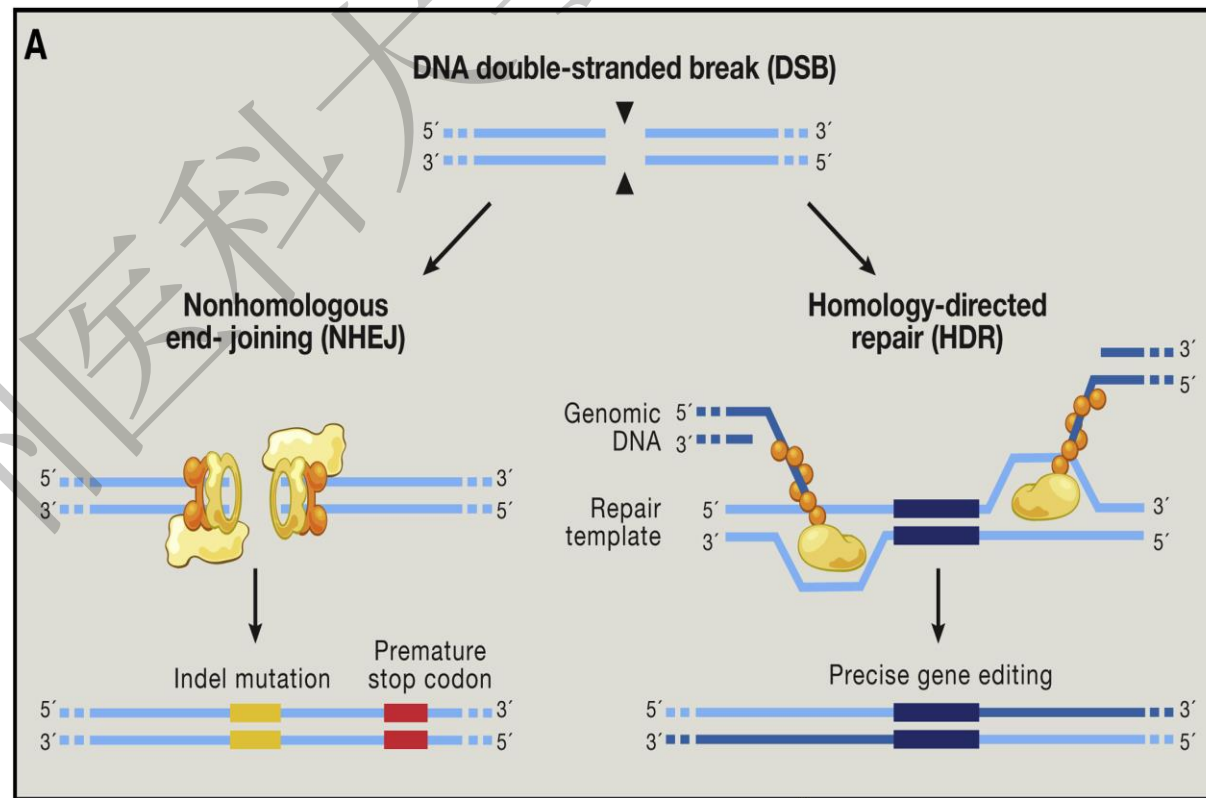
## 通用原理：DNA双链断裂与修复

### 第一步：制造断裂

- 编辑器在基因组特定位点制造**DNA双链断裂**。

### 第二步：细胞自救修复

- 细胞会立即启动修复机制，主要有两种途径：
  - 非同源末端连接**：易出错，通常导致插入或缺失，从而实现**基因敲除**。
  - 同源定向修复**：利用提供的“修复模板”，进行精准的**基因插入或替换**。



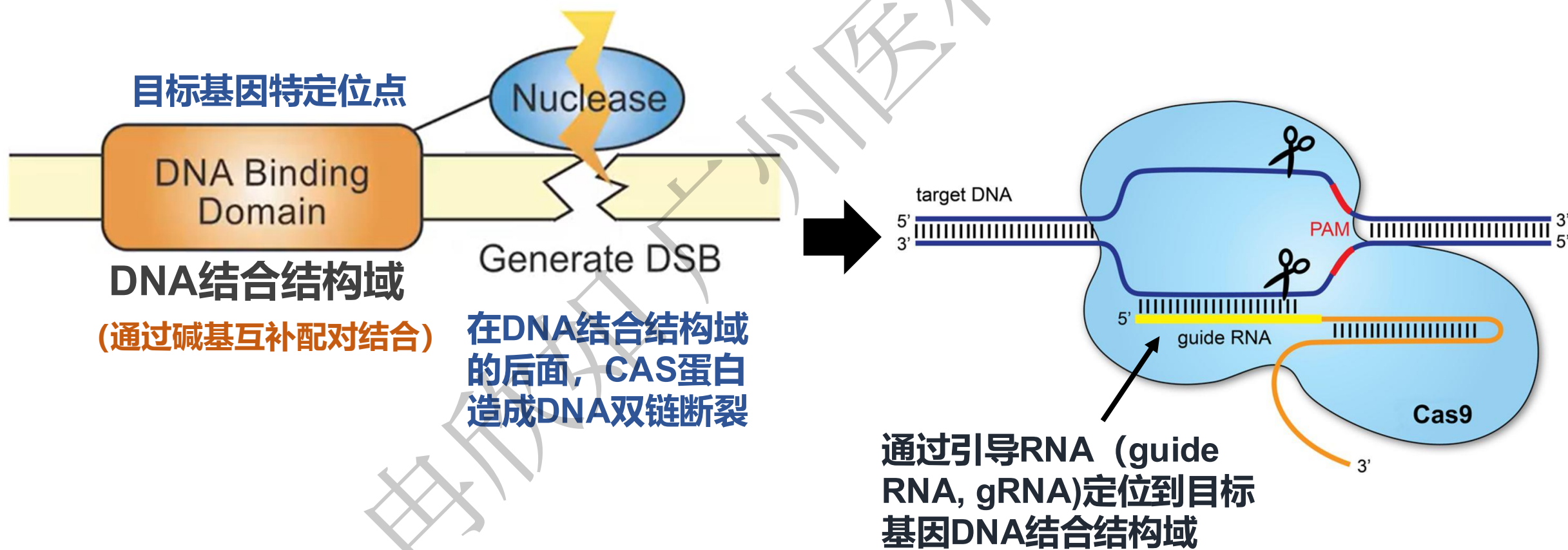
特异性DNA双链断裂  
(化学法或人工核酸内切酶)

DNA损伤修复  
(非同源末端连接或同源重组修复)

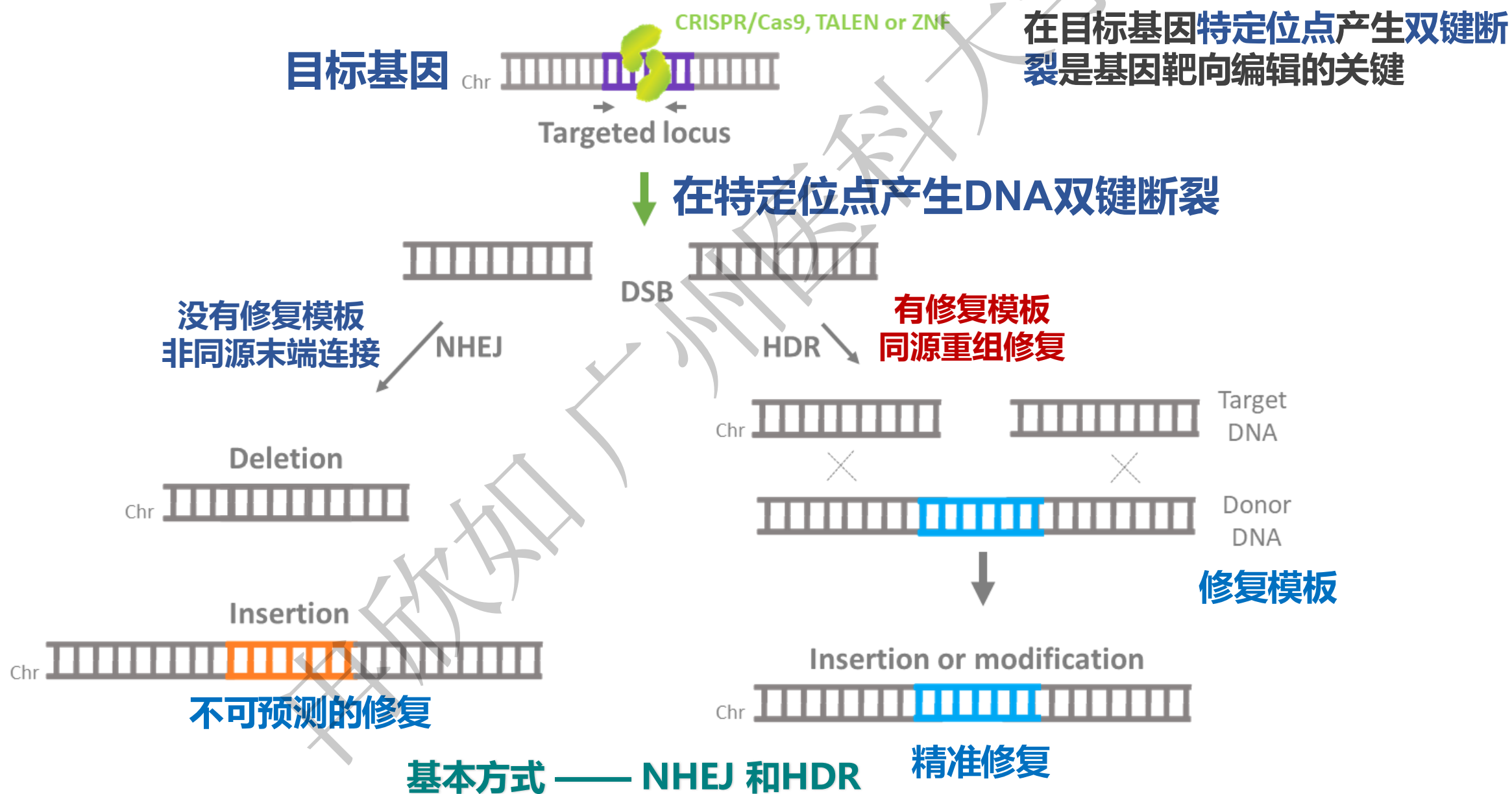
基因突变

# 基因编辑原理

★ 在目标基因特定位点产生双链断裂是基因靶向编辑的关键



# 基因编辑原理





# 基因编辑原理

| 特征       | NHEJ（非同源末端连接）                    | HDR（同源定向修复）                     |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| 定义       | 一种不依赖于同源模板，直接将断裂的DNA末端连接起来的修复机制。 | 一种利用同源DNA序列作为模板，以高保真方式修复DSB的机制。 |
| 模板需求     | 不需要同源模板                          | 必须需要同源模板                        |
| 细胞周期     | 全程活跃，G1期主导                       | S/G2期主导                         |
| 修复速度     | 快（分钟-小时）                         | 慢（小时-天）                         |
| 修复保真度    | 低（易错，产生Indel）                    | 高（精准，无错误）                       |
| 主要生物学功能  | 快速修复，维持基因组完整性                    | 精确修复，支持遗传重组                     |
| 在基因编辑中用途 | 基因敲除                             | 基因修复、基因敲入                       |
| 编辑效率     | 高                                | 低（受与NHEJ竞争制约）                   |

**NHEJ**是实现基因敲除的强力手段，**简单高效**。

**HDR**是实现**精准编辑**的理想路径，但效率低下。



### ***tia11***

Mutations in 17 out of 44 sequenced alleles

|                     |                       |                |                       |           |           |
|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGAACCTCTCC | AGG            | GATGTTACGGAGGCCCT     | Wild-type |           |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGAACCT     | ggggatgtcgggaa | TCCAGGGAT             | +14       | (-1, +15) |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGAACC      | cagggatggtac   | GGATGTTACGGAGG        | +4        | (-7, +11) |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGAAC       | atacca         | TCCAGGGATGTTACGGAGGC  | +3        | (-3, +6)  |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGAACCTC    | --             | CAGGGATGTTACGGAGGCCCT | -2        | [x5]      |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGAACCTC    | --             | gGGGATGTTACGGAGGCCCT  | -3        |           |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGAACC      | --             | CAGGGATGTTACGGAGGCCCT | -4        |           |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGAACC      | --             | AGGGATGTTACGGAGGCCCT  | -5        |           |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGAAC       | --             | AGGGATGTTACGGAGGCCCT  | -6        |           |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTC             | --             | CAGGGATGTTACGGAGGCCCT | -11       | [x3]      |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGA         | --             | TGTTACGGAGGCCCT       | -13       |           |
| CCTGTGCTCTCCTGTTTTT | AGGTATGTCGGGAACC      | --             | CT                    | -23       |           |

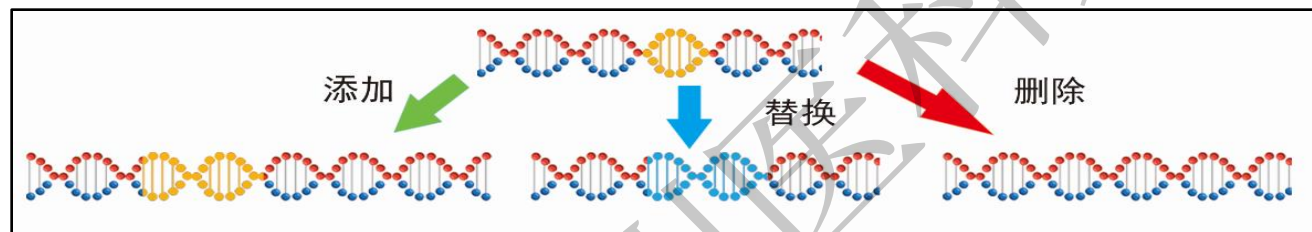
### ***gsk3b***

Mutations in 8 out of 16 sequenced alleles

|                                 |                           |                        |                   |           |           |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| GTGGTGGCGACTCCTGGACA            | GGGACCTGACCGGCCGCAGG      | AGG                    | TCAGCTACACTGACACC | Wild-type |           |
| GTGGTGGCGACTCCTGGACAGGGACCTGACC | ctgactcctggacagggacctgacc | GAGG                   |                   | +17       | (-8, +25) |
| GTGGTGGCGACTCCTGGACAGGGACCTGACC | GGCCGctacaact             | GGTCAGCTACACTGACA      |                   | +2        | (-4, +6)  |
| GTGGTGGCGACTCCTGGACAGGGACCTGACC | GGCCctg                   | AGGAGGTCAGCTACACTGACAC |                   | +1        | (-2, +3)  |
| GTGGTGGCGACTCCTGGACAGGGACCTGACC | GGCCctcctttgtg            | AGGAGGTCAGCTACACTGACAC |                   | +1        | (-8, +9)  |
| GTGGTGGCGACTCCTGGACAGGGACCTGACC | GG                        | AGGTCAGCTACACTGACACC   |                   | -7        |           |
| GTGGTGGCGACTCCTGGACAGGGACCTGACC | GGTCA                     | GCTACACTGACACC         |                   | -10       |           |
| GTGGTGGCGACTCCTGGACAGGGACCTGACC | GGCC                      | GCTACACTGACACC         |                   | -11       |           |
| GTGGTGGCGACTCCTGGACAGGGACCTGACC | GGCC                      | TACACTGACACC           |                   | -13       |           |

# 基因编辑工具

基因编辑 (Gene editing), 又称基因组编辑(Genome editing), 是对生物组基因组**特定目标基因**进行修饰的一种基因工程技术

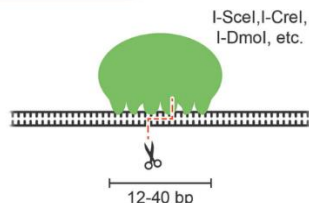


基因编辑工具 —— “上帝的手术刀”



## 归巢核酸内切酶

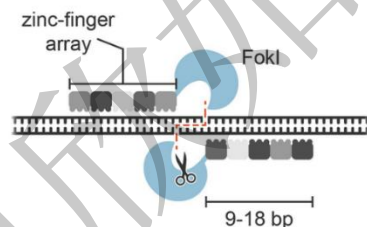
MEGANUCLEASES



最早的核酸内切工具

## 锌指核酸酶(ZFN)

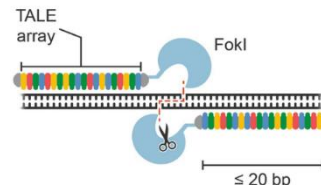
ZINC-FINGER NUCLEASES



第一个人工设计的基因剪刀  
**活性低**

## TALE核酸酶 (TALENs)

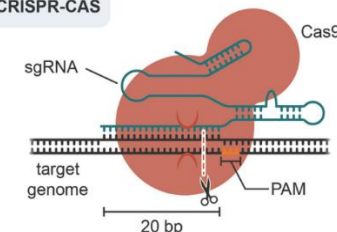
TALENs



相对容易设计, 特异性更高  
**组装过程复杂**

## CRISPR/Cas

CRISPR-CAS

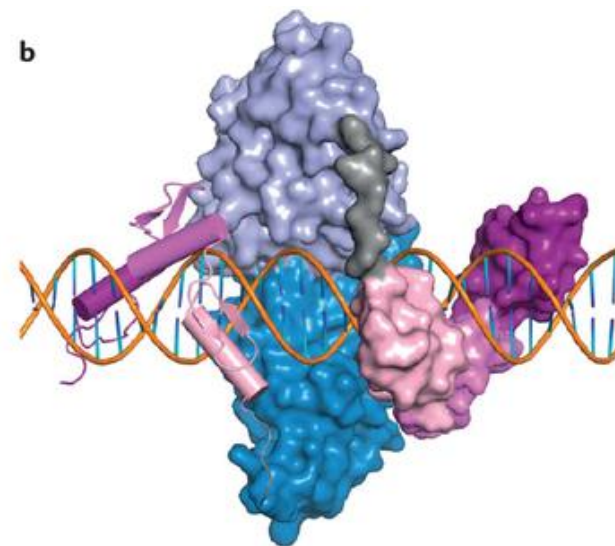
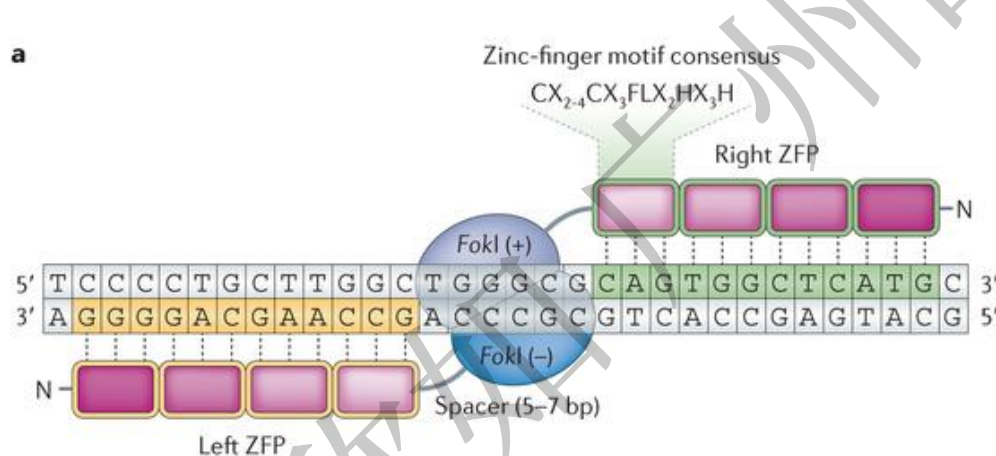


更灵活、更易设计、构建简单、过程简单、活性极高

# 第一代：锌指核酸酶

- 锌指核酸酶 (Zinc-finger nuclease, ZFN)

是一类人工合成的限制性内切酶，由**锌指DNA结合域** (zinc finger DNA-binding domain) 与**限制性核酸内切酶**的DNA切割域 (DNA cleavage domain) 融合而成。



ZFN由负责特异性识别序列的锌指DNA结合域和进行非特异性限制性内切酶切割的DNA切割域两部分组成

Nature Reviews | Genetics

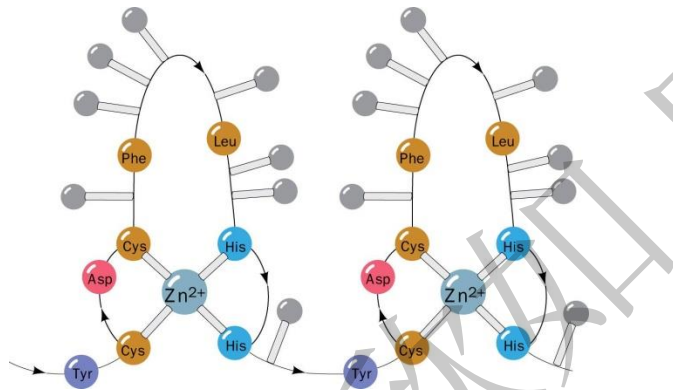
Nucleic Acids Res. 2005 Oct 26;33(18):5978-90.



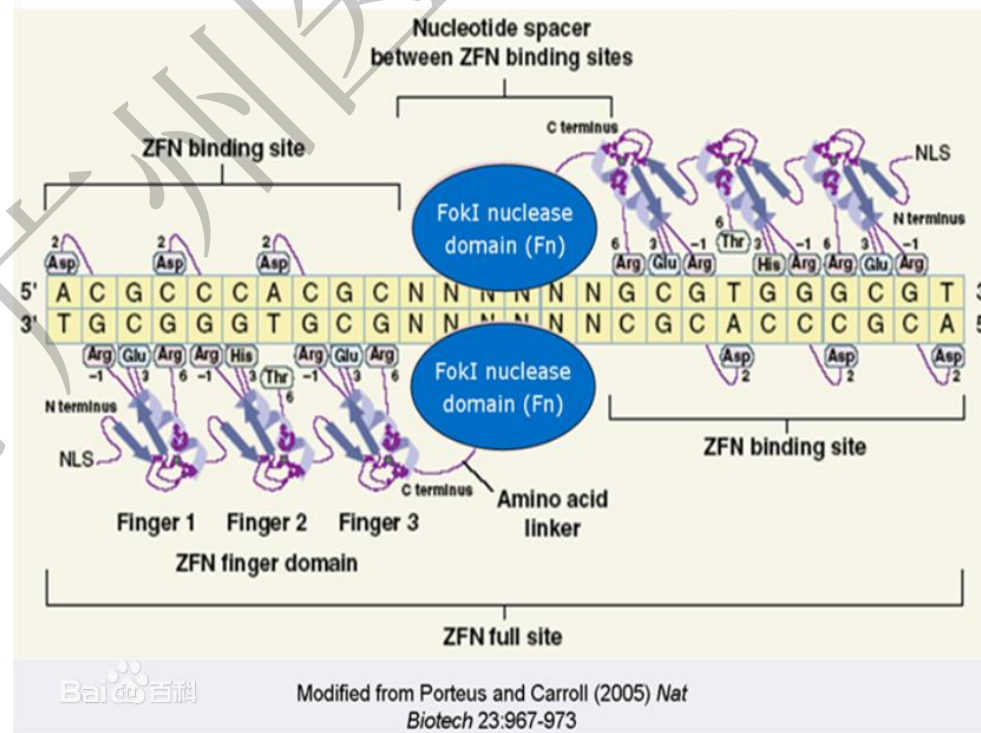
# 锌指核酸酶

## 锌指DNA 识别域:

是由一系列 Cys2-His2 锌指蛋白 (zinc-fingers) 串联组成 (一般 3~4 个), 每个锌指蛋白识别并结合一个特异的三联体碱基。



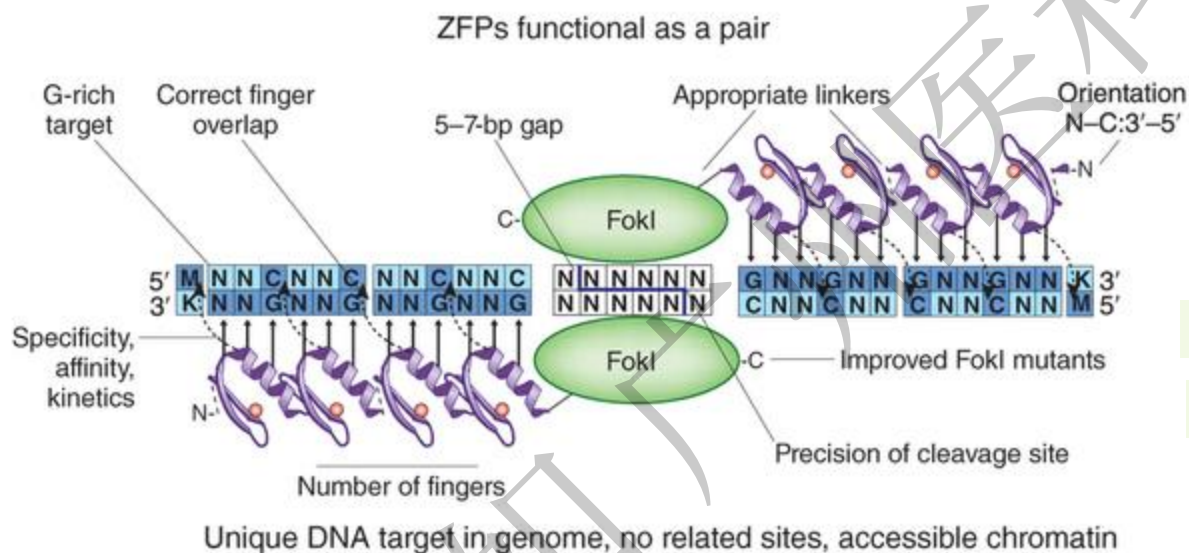
每个锌指由30个氨基酸组成, 形成 $\beta\beta\alpha$ 保守结构。



# 锌指核酸酶

## 核酸内切酶:

非特异性核酸内切酶FokI, 形成二聚体时切割双链DNA。



5'GGATG (N) 9↓3'

3'CCTAC (N) 13↑5'

Fok I 识别序列和酶切位点

- 两条ZFN之间序列被称为“间隔区”，该结构的长度5~6bp为宜，7bp也能正常工作，合理设计间隔区才能保证ZFN二聚体拥有最佳工作空间。
- Fok I属于II型限制酶，识别一段较为保守的序列：5'-GGATG-3'；5'-CATCC-3'，并与之结合，二聚体产生酶切活性，将结合位点下游9到13个核苷酸切除。

# 锌指核酸酶

## 技术缺陷:

- 识别序列的长度比较有限。
- ZFN剪切过程不完全依赖同源二聚体形成，一旦形成异源二聚体，可能造成脱靶效应。
- 脱靶导致DNA错配和序列改变，有较强细胞毒性，超过修复机制后，产生细胞凋亡
- 精确度有限，可引起相关基因突变，引发癌症等。
- 作为基因治疗手段之一，体内使用，可能会引发免疫反应，尚不能预测引入的ZFN蛋白是否引起免疫攻击。
- 目前还只能用于体外操作。

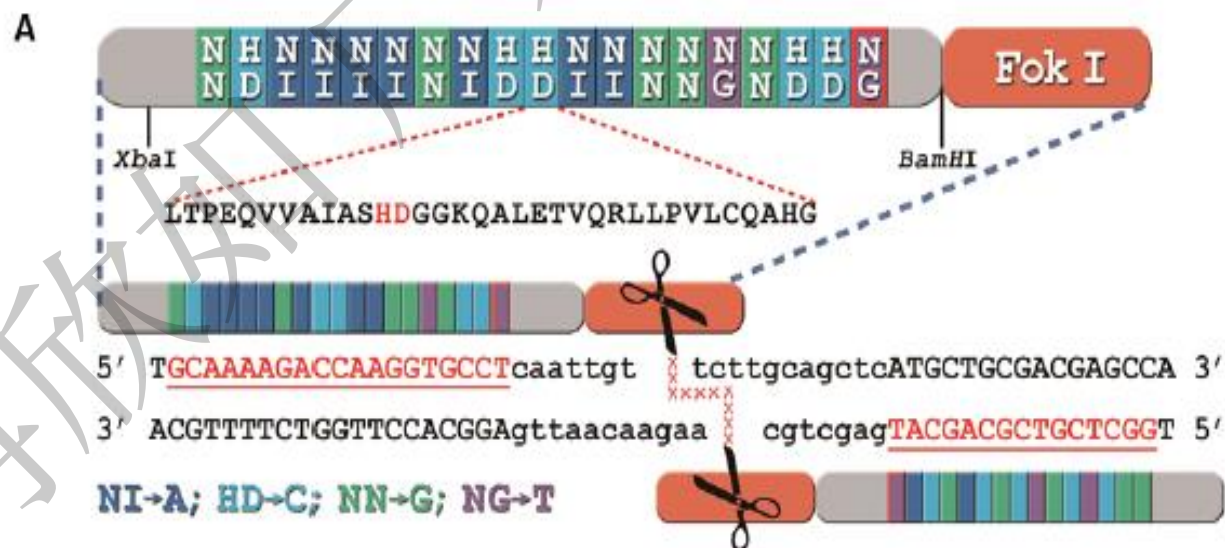
# 第二代：TALEN

- TALEN (Transcription Activator-Like Effector-based Nucleases)

是一种源于植物致病菌的靶向基因操作技术。

细菌的TAL蛋白核酸结合域的氨基酸序列与其靶位点的DNA序列有恒定的对应关系，一个模块识别一个碱基，简单且特异性极好。

通过组合各类模块，可对任意核酸序列进行靶向特异性敲除或内源基因的表达调控。



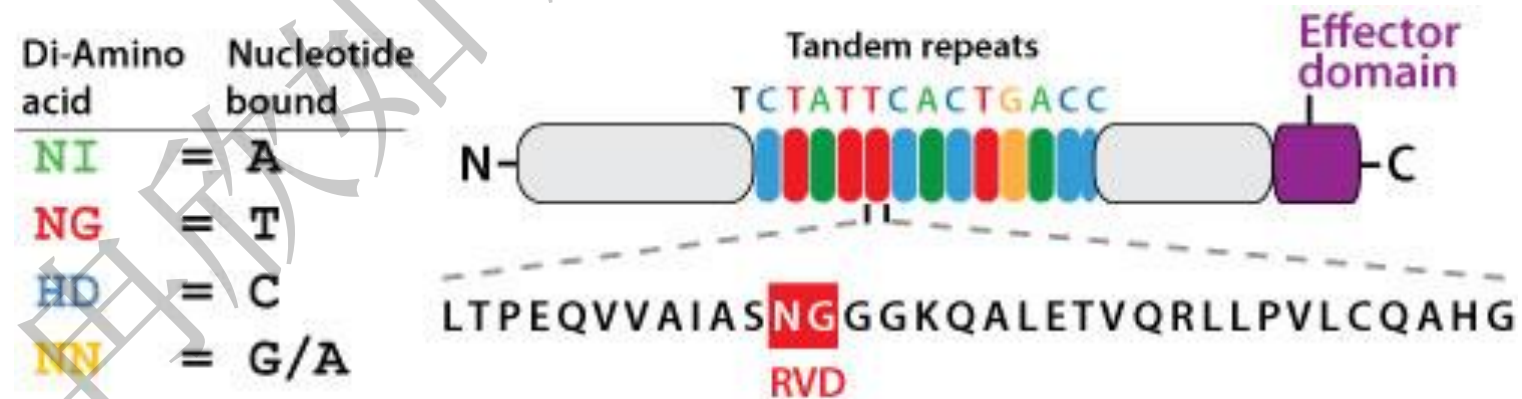
# TALEN

- 基本原理

经典的TALEN由一个包含**核定位信号**（NLS）的N端结构域、一个包含可识别特定DNA序列的典型**串联TALEN重复序列**的中央结构域，已经一个具有**FokI**核酸内切酶功能的C端结构域组成。

**DNA识别域**：由一系列TAL蛋白串联组成（一般20个左右蛋白），每个TAL蛋白（包含34个氨基酸）识别并结合一个对应的碱基。

**核酸内切酶**：非特异性核酸内切酶FokI，形成二聚体时切割DNA双链。





# TALEN

34 aa repeats



LTPEQVVAIAS **NG**GGKQALETVQRLLPVLCQAHG

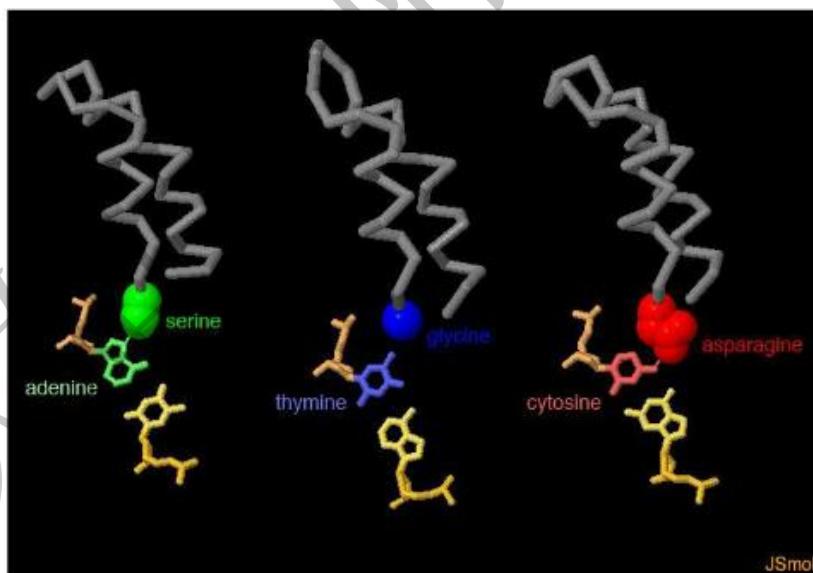
TAL模块及对应碱基

NG = T  
HD = C  
NI = A  
NN = G/A

全长为**34aa**的**Tal** 蛋白的第**12、13**位氨基酸残基可以特异性识别核苷酸碱基。

- **NG**可以识别**T**
- **HD**可以识别**C**
- **NI**可以识别**A**
- **NN**可以识别**G或A**

通过这种特异性识别，将多个**Tal**蛋白组装在一起，就可以构成可以识别目的片段的**Tale**蛋白。



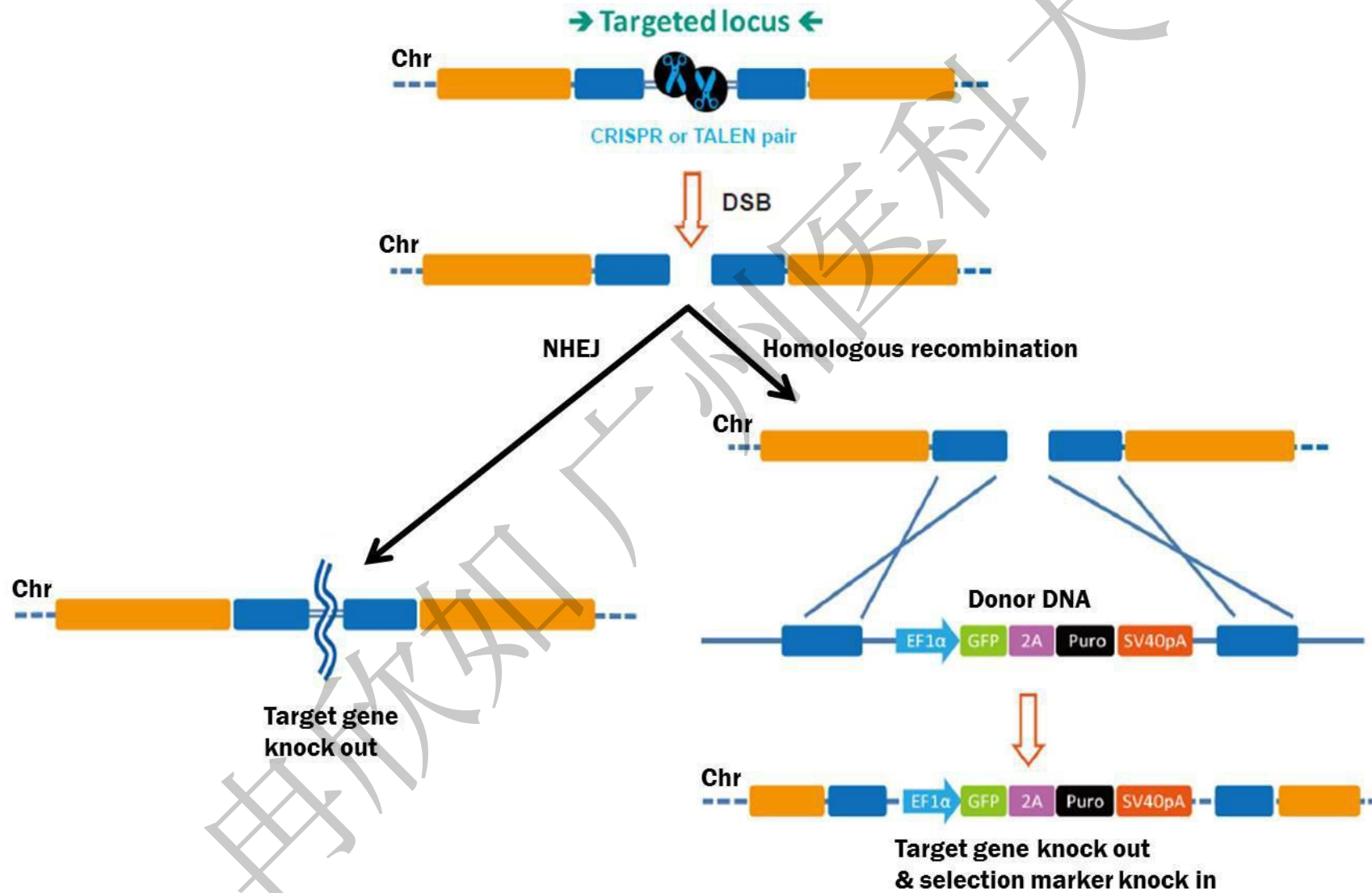
JSmol

# TALEN

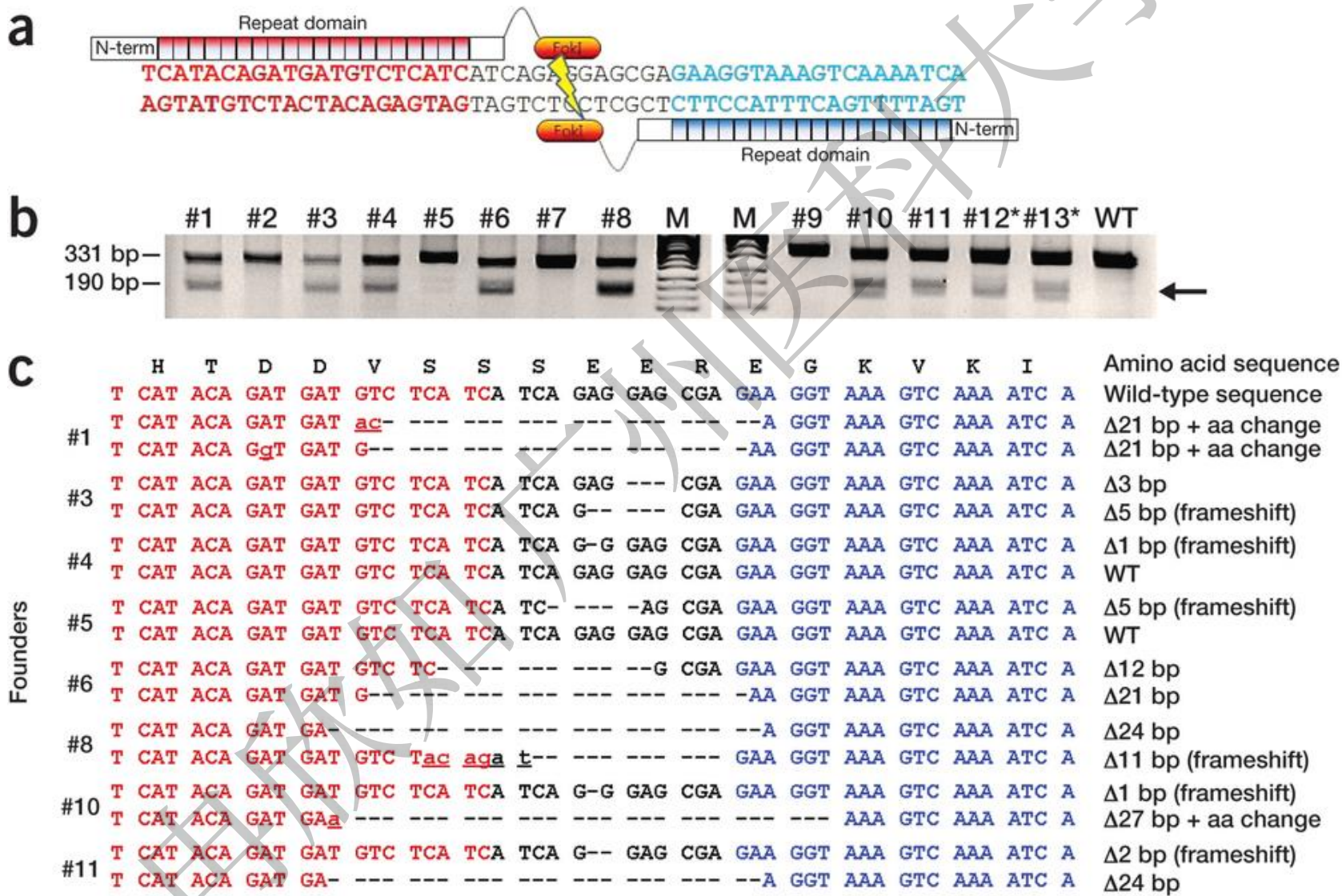
## TALEN特异性打靶原理:

一对可以特异性识别靶基因的TALE，定位到需要编辑的基因组区域；  
非特异性核酸内切酶Fok I切断双链DNA，从而造成DNA双链断裂  
(DSB) ；  
再通过DNA的自我修复，引起碱基的缺失或突变，导致基因修饰；  
FokI只有在形成二聚体的时候才有DNA内切酶活性。

# TALEN



# Talen介导的基因打靶技术制备基因敲除小鼠

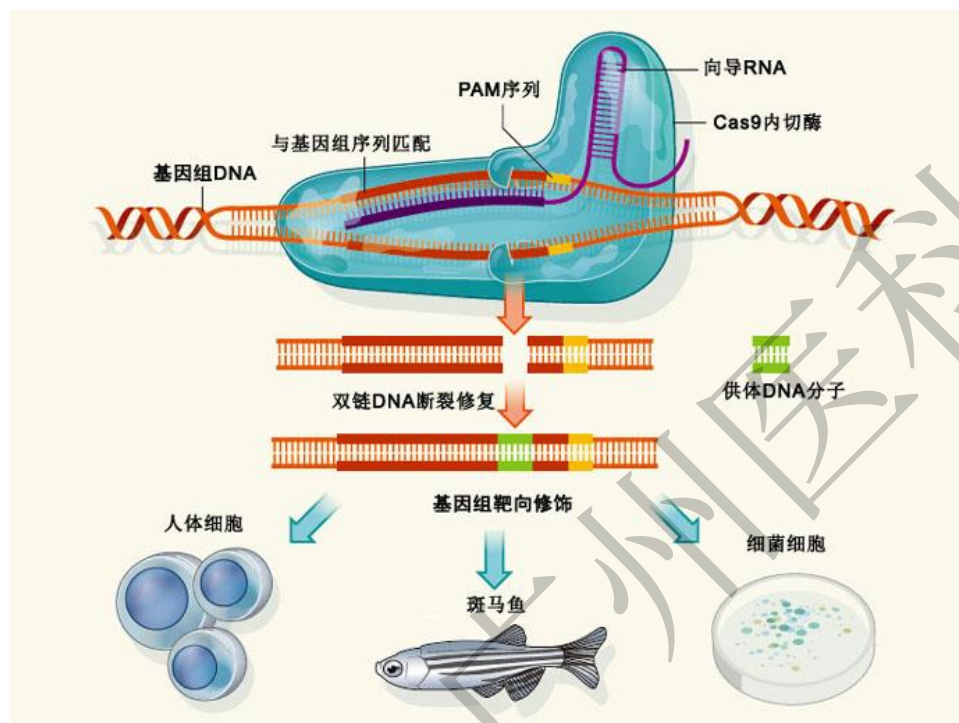


## 技术特点:

- **任意敲除:** 无基因序列、细胞、物种限制, 永久失活。
- **成功率高:** 在保证转染效率的前提下, 有效性可达到95%以上。
- **打靶效率高:** TAL的核酸识别单元与A、G、C、T有恒定的对应关系。靶序列识别模块不受上下游影响, 特异识别并打断基因组中的任意靶序列。成对的TAL识别模块保证了基因敲除靶点的准确性。
- **脱靶率低:** 没有明显脱靶效应。
- **技术简单:** 整个实验简单准确、实验周期短、成本低。



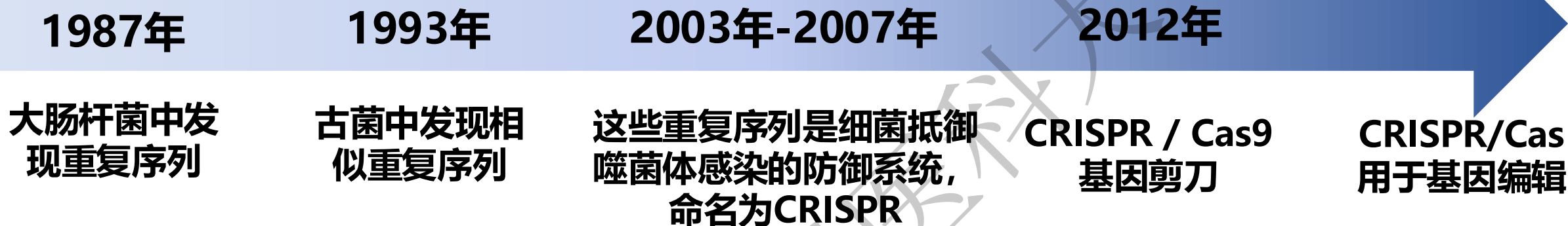
# 第三代：CRISPR-Cas（一场革命）



- 入选2013《科学》十大进展
- 《自然》杂志评选为2013年年度十大科学人物之一
- 2015年生命科学突破奖
- 诺贝尔奖的大热门
- “本世纪目前为止生物技术领域的最大突破”
- “是自20世纪70年代生物技术时代开启以来出现的最重要的基因工程技术”
- Transgenic、Gene targeting、ZFN、Talen、Crispr/cas9、Crispr/cpf1



# CRISPR系统的发现之旅



Transcription at different salinities of *Haloferax mediterranei* sequences adjacent to partially modified *Pst*I sites

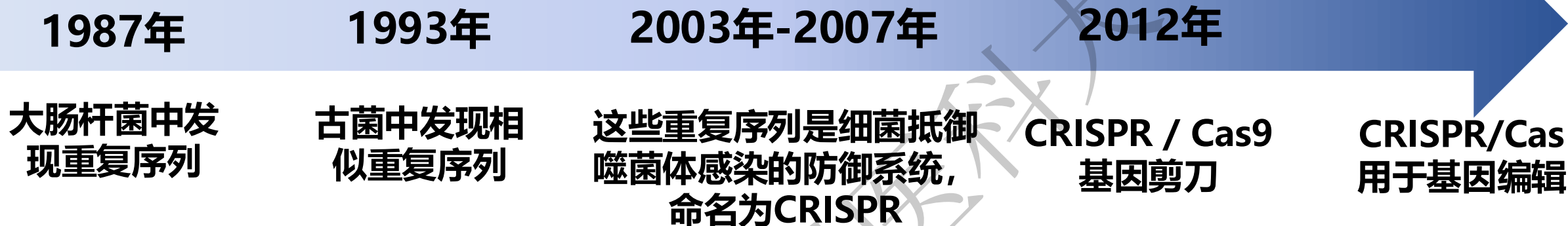
F. J. M. Mojica, G. Juez, F. Rodriguez-Valera

First published: August 1993 | <https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.1993.tb01721.x> | Citations: 201

故事开始于1993年西班牙白色海岸的地中海港口Santa Pola, Francisco Mojica在阿利坎特大学发现地中海嗜盐菌一段奇怪的DNA, 其携带完美的回文式结构。



# CRISPR系统的发现之旅



**Intervening Sequences of Regularly Spaced Prokaryotic Repeats Derive from Foreign Genetic Elements**

**Francisco J.M. Mojica, César Díez-Villaseñor, Jesús García-Martínez, Elena Soria**

División de Microbiología, Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, Universidad de Alicante, Campus de San Vicente, E-03080, Spain

2003年Mojica发现CRISPR是细菌抵御噬菌体感染的防御系统，但是该结果历时2年先后被 Nature等4个期刊杂志拒稿，直到2005年才发表。

# CRISPR系统的发现之旅—CRISPR体外切割DNA

1987年

大肠杆菌中发  
现重复序列

1993年

古菌中发现相  
似重复序列

2003年-2007年

这些重复序列是细菌抵御  
噬菌体感染的防御系统，  
命名为CRISPR

2012年

CRISPR / Cas9  
基因剪刀

CRISPR/Cas  
用于基因编辑

 | RESEARCH ARTICLE

## A Programmable Dual-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity

MARTIN JINEK, KRZYSZTOF CHYLINSKI, INES FONFARA, MICHAEL HAUER, JENNIFER A. DOUDNA, AND EMMANUELLE CHARPENTIER [Authors Info](#)

[& Affiliations](#)

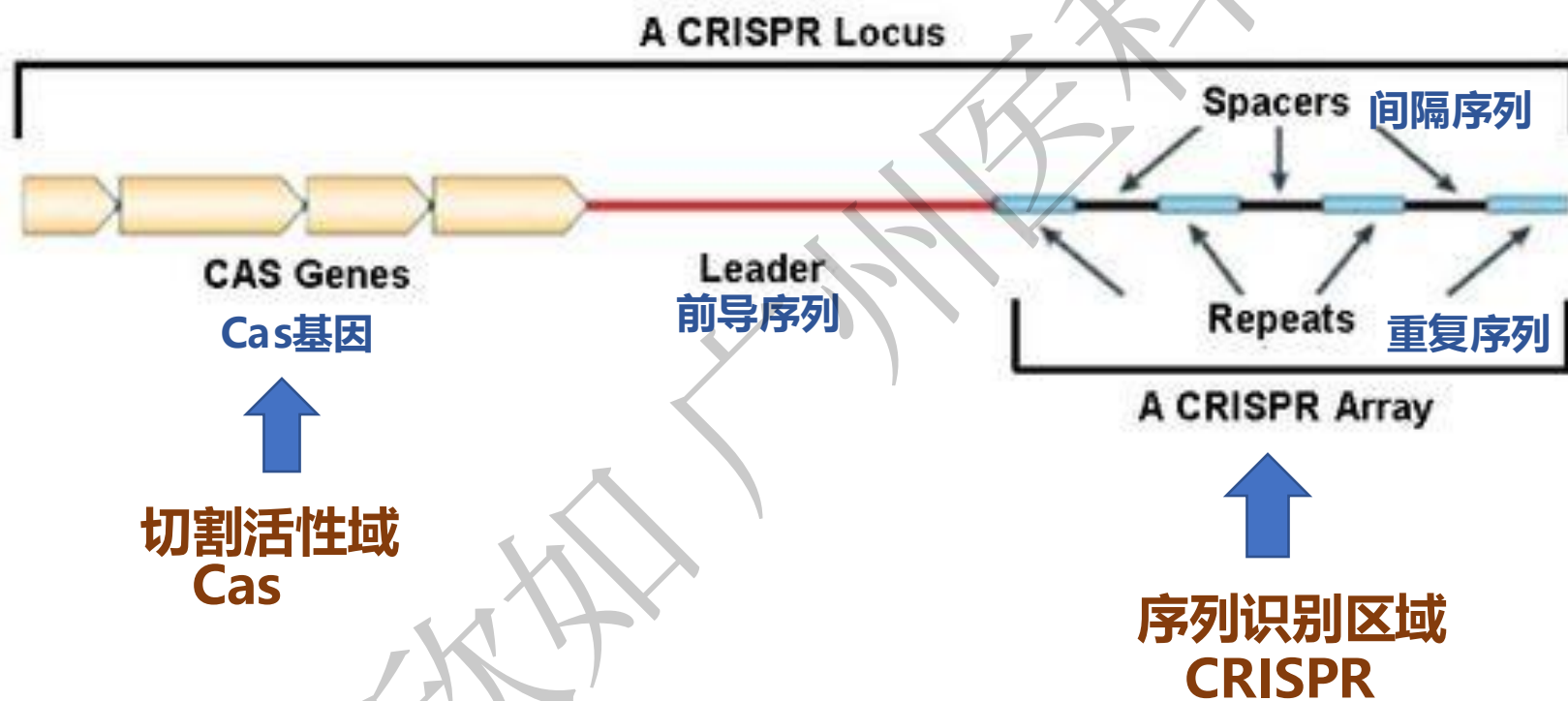
SCIENCE • 28 Jun 2012 • Vol 337, Issue 6096 • pp. 816–821 • DOI: 10.1126/science.1225829

2012年8月Emmanuelle Charpentier 和Jennifer Doudna（两位诺奖得主）合作发现体外转录的crRNA和tracrRNA，结合Cas9能切割DNA。



# CRISPR/Cas系统

CRISPR/Cas主要由两部分组成



细菌主动防御系统CRISPR/Cas结构示意图

# 基本元件 —— CRISPR

## ? CRISPR是什么?

CRISPR=**c**lustered **r**egularly **i**nterspersed **s**hort **p**alindromic **r**epeats

成簇 规律 间隔 短回文 重复序列

CRISPR是原核生物基因组的一段**重复序列**，是生命进化历史上，细菌与病毒进行斗争产生的免疫武器，这是**细菌特有的免疫系统**。

CRISPR 位点通常由短的高度保守的重复序列(repeats) 组成，重复序列的长度通常 21~48 bp，重复序列之间被 26~72 bp 间隔序列(spacer) 隔开。**CRISPR就是通过这些间隔序列 (space) 与靶基因进行识别。**

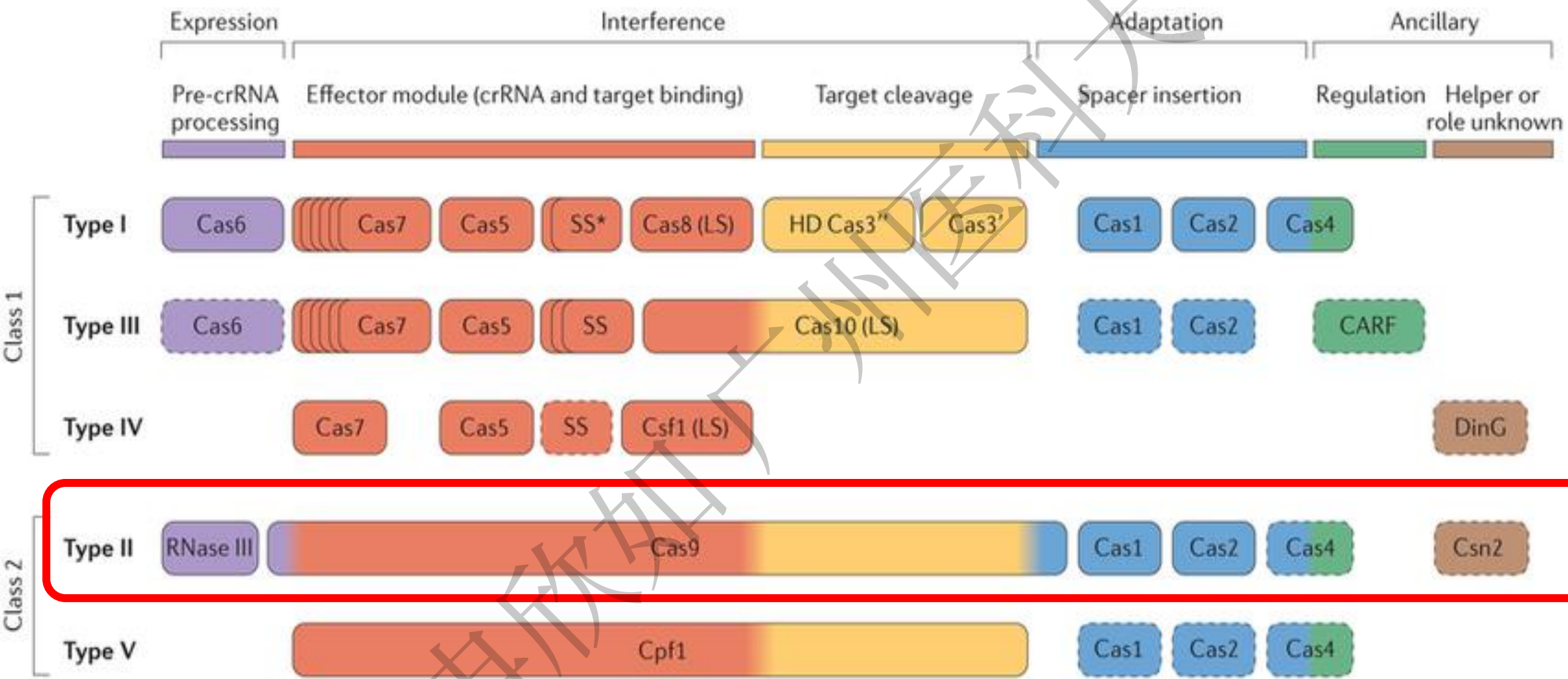
# 基本元件 —— Cas蛋白

## Cas9蛋白：执行切割的“剪刀”。

- 基因位于CRISPR位点附近，表达双链DNA核酸酶，能在guide RNA引导下切割靶位点。
- 它与folk酶功能类似，但是它并不需要形成二聚体才能发挥作用。
- 细菌的胞内只需要一种核酸内切酶- Cas9就足够。
- Cas9在SgRNA的指引下对特定DNA分子进行定点切割，主要识别保守的间隔相邻基序（proto-spacer adjacent motifs, PAM基序）。

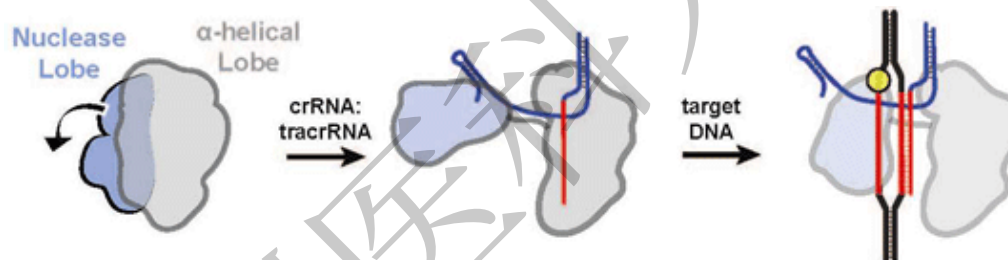
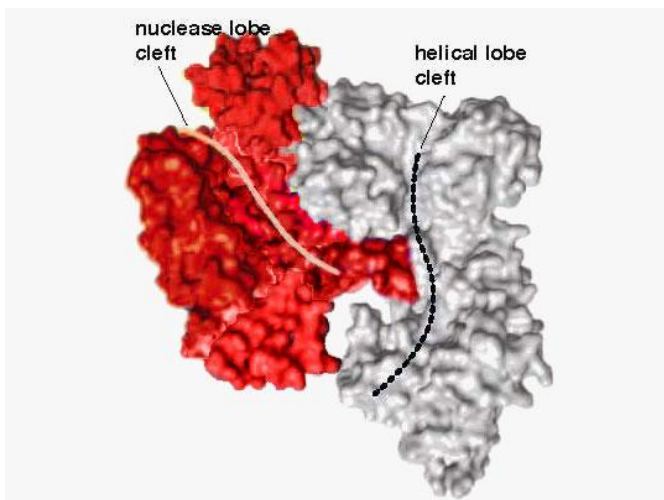


# 基本元件 —— Cas蛋白



## Cas系统分类

**CAS 9: 是这个系统的核心，它的解析和优化非常重要，用途广泛。**



**Science, 6 February 2014**

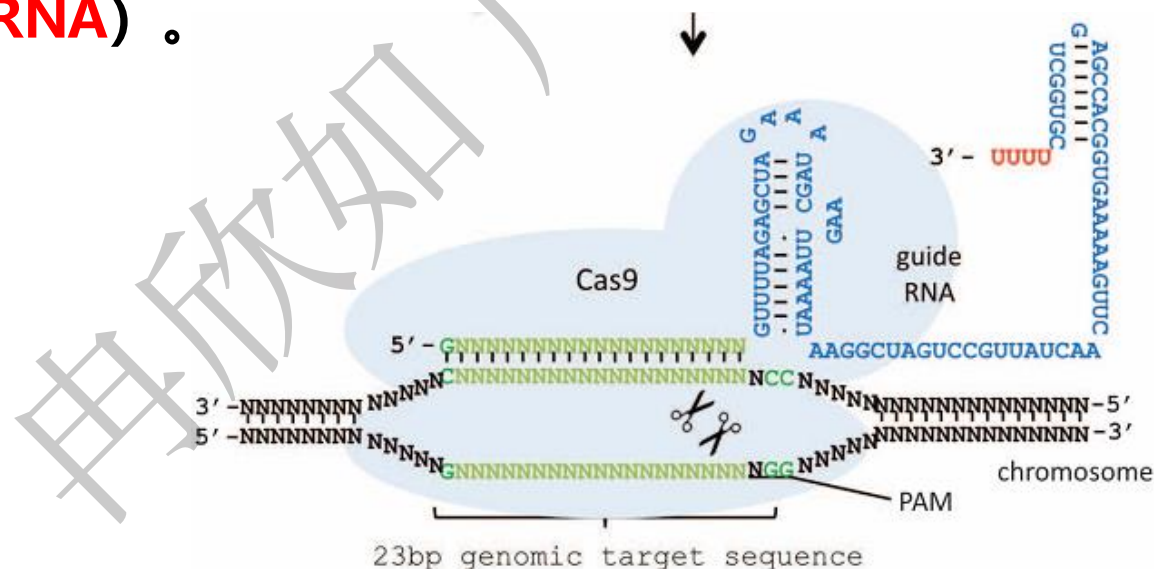
- Cas9蛋白单独存在时处于非活性状态，但与引导RNA结合后，它的三维结构会经历剧烈的改变，允许Cas9与目标DNA结合
- 引导 RNA 对 Cas9 转变为活性状态非常重要
- 我们可以在此基础上设计不影响其功能的小 Cas9 变体，这对于一些基因组工程应用非常重要。
- 还不清楚 Cas9 靶标 DNA 的结构基础



# 基本元件 —— sgRNA

sgRNA: ( Small-guide RNA ) : 一段向导RNA, 负责识别目标DNA序列并将Cas9蛋白带到指定位置。

Cas 9 要形成一个有功能的DNA切割复合体, 还需要另外两个RNA分子的帮助, 它们就是CRISPR RNA (**crRNA**)和反式作用CRISPR RNA (trans -acting CRISPR RNA, **tracrRNA**)。不过最近有研究发现, 这两种RNA可以被“改装”成一个向导RNA (small guide RNA, **sgRNA**) 。

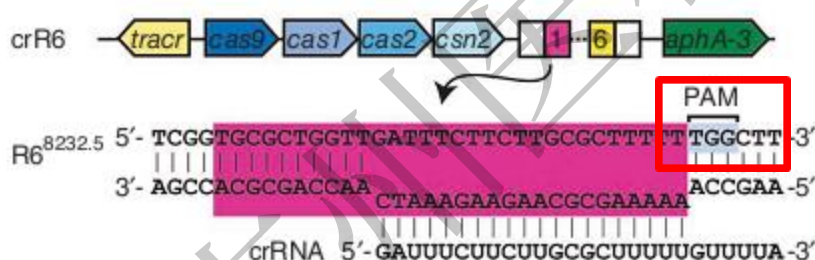


# 基本元件 —— PAM

## PAM是什么？

位于CRISPR系统靶向的DNA序列旁边的一个短序列。

不同Cas蛋白的PAM序列要求，最常见的PAM序列：5'-NGG-3'

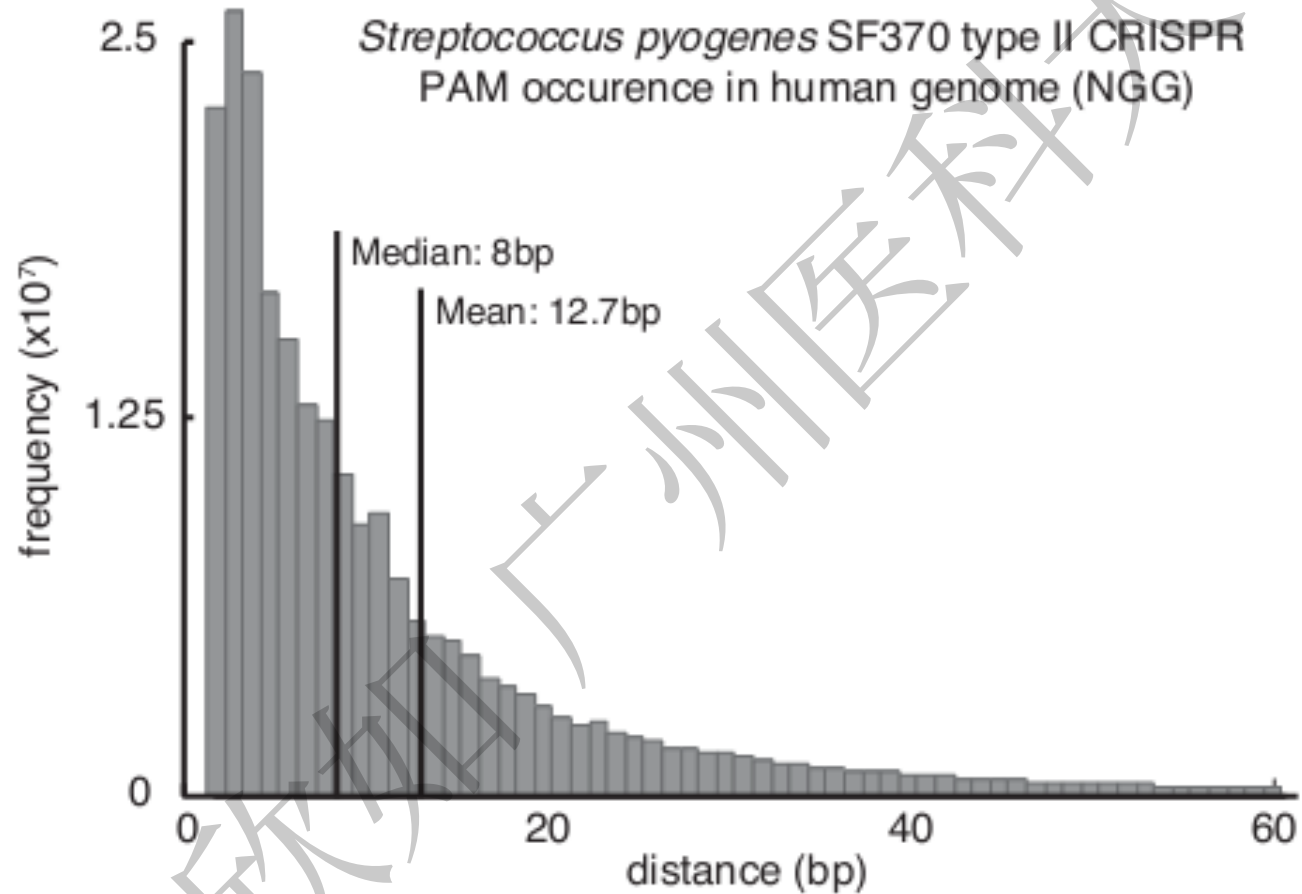


## 功能1:区分自我和非我

- 在细菌的免疫系统中，CRISPR系统需要区分**外源病毒DNA**和**细菌自身的DNA**。
- 细菌自身的基因组通常**不具备**这些特定的PAM序列（或者很少）。
- 因此，当Cas蛋白看到PAM时，它就认为“这是入侵者的DNA，可以攻击”，从而避免了切割自身的基因组，实现了**免疫耐受**。

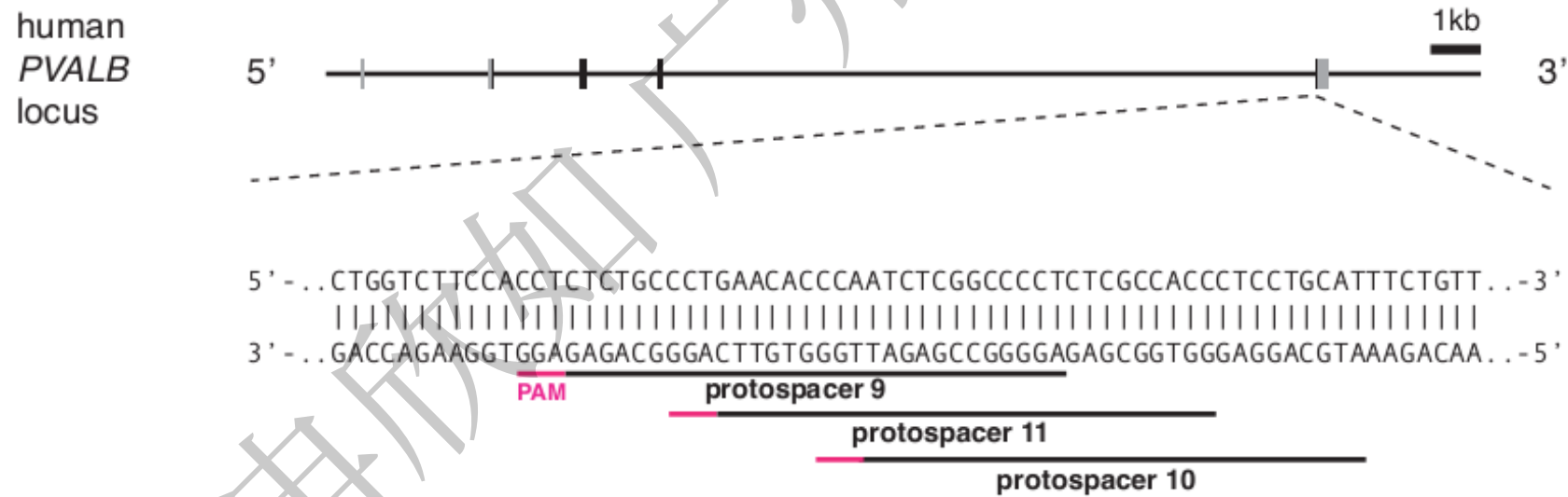
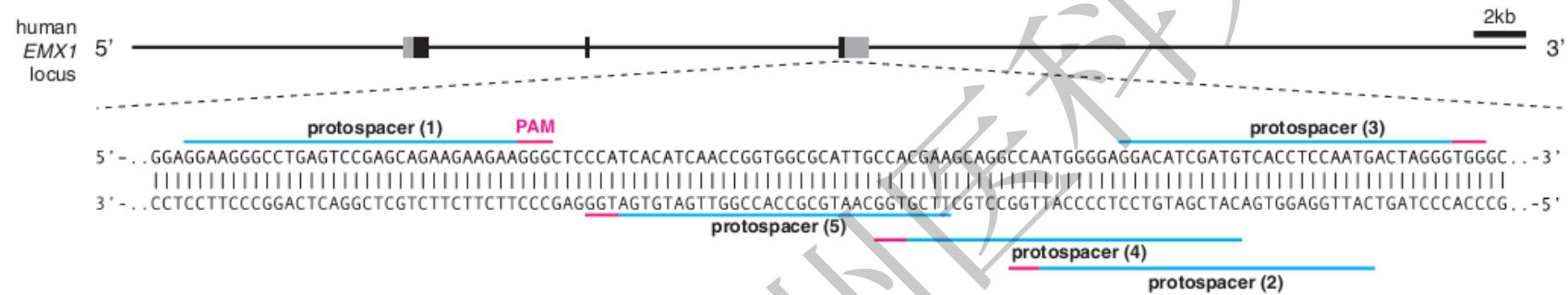
## 功能2:启动Cas蛋白的活性

- PAM的结合会引发Cas蛋白构象发生变化，从而**激活其切割活性**。
- 没有PAM，Cas蛋白就像一把没有打开保险的枪，无法“开火”。



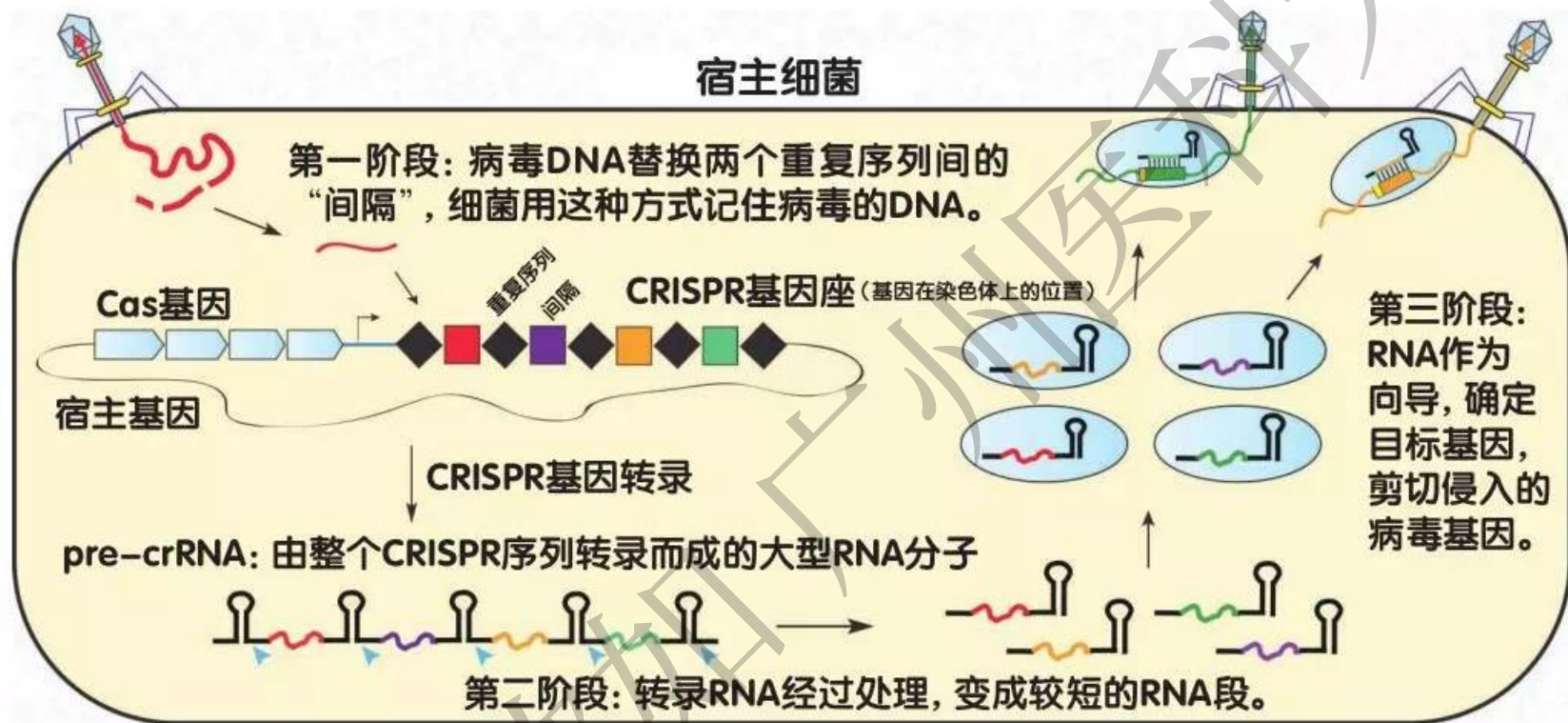
在人类基因组中，平均每8bp就出现一个NGG PAM





# CRISPR系统的作用机制

★ CRISPR是细菌与病毒进行斗争产生的免疫武器，这是**细菌特有的免疫系统**。



- 获取外源基因并能通过碱基互补配对识别再次入侵的外源基因
- 识别到目标基因后，Cas蛋白造成DNA双链断裂

# CRISPR系统的作用机制——细菌免疫三部曲

## 适应

**目标：**获取病毒DNA，形成“免疫记忆”。

### 过程：

- (1) 病毒（噬菌体）首次入侵细菌。
- (2) 细菌的Cas1-Cas2复合物捕获外源DNA片段，并将其作为**新的间隔序列**整合到CRISPR基因座中。

**结果：**此后，该细菌及其后代便永久性地“**记住**”了这个病毒。这类类似于人类接种疫苗后产生免疫记忆。

## 表达

**目标：**生成攻击病毒的“导弹”。

### 过程：

- (1) CRISPR基因座被转录成一条长的**前crRNA**。
- (2) 前crRNA被加工成短的、成熟的**crRNA**。每个crRNA包含一个病毒来源的**间隔序列**（引导部分）和部分**重复序列**。

**结果：**产生大量携带特定病毒序列信息的crRNA“导航头”。

## 干扰

**目标：**识别并清除再次入侵的病毒。

### 过程：

- (1) 相同的病毒再次入侵。
- (2) crRNA与**tracrRNA**（反式激活crRNA）以及**Cas9蛋白**组装成效应复合物。
- (3) crRNA通过碱基互补配对，在细菌细胞内**扫描**所有DNA，寻找与自身间隔序列完全匹配的病毒DNA。
- (4) 一旦找到，Cas9蛋白会检查其旁边是否存在**PAM序列**（如5'-NGG-3'）。这是区分“自我”与“非我”的关键。
- (5) 若PAM正确，Cas9被激活，其HNH结构域切割与crRNA互补的DNA链，RuvC结构域切割另一条链，导致病毒DNA双链断裂，使其失活。

**结果：**成功抵御病毒攻击。

冉欣如 广州医科大学

# 基本缺点——关于CRISPR/Cas脱靶问题

- 所谓脱靶？是个重要问题

- 解决办法：

- 1) 利用两个以上sgRNA分别构建敲除细胞系来进行相互验证；

- 2) Crispr/Cas9技术在动物研究领域的脱靶效率相对来说比较低（时间较短的Cas9 mRNA或者蛋白质，与细胞质粒不一样）。

- 3) 在传代的过程中，脱靶的突变会逐渐消失。

- 4) 脱靶的位点绝大多数都是在DNA中的非编码区，难产生表型。

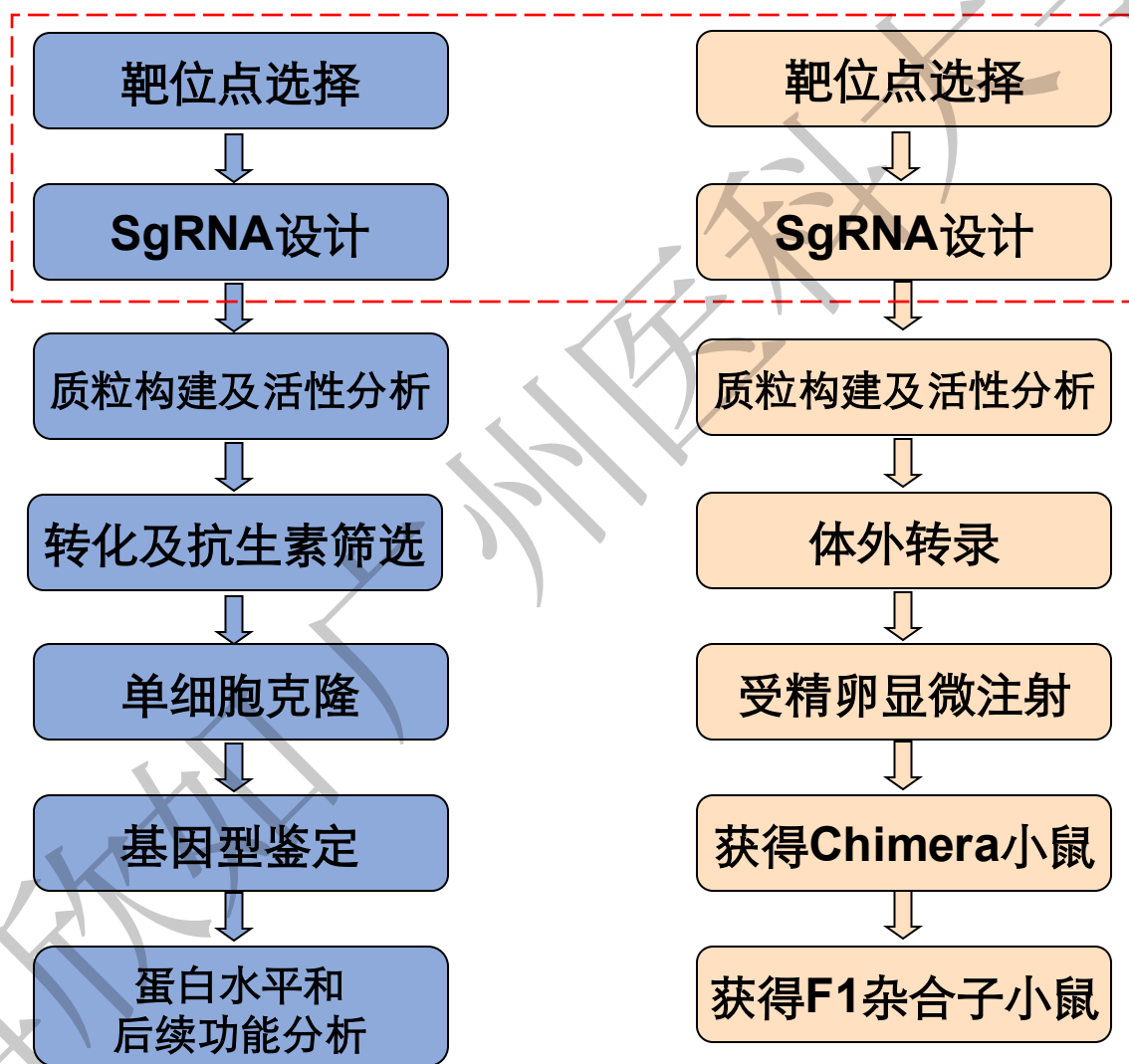
- 5) 设计不同的sgRNA靶点，通过比较两个sgRNA靶点构建的小鼠表型。

- 6) 另外在sgRNA的设计上，有网站可以预测它潜在的脱靶位点。

- 7) 突变后的Cas9n 显著提高基因组编辑的特异性，降低脱靶效率。

- 8) 未来可以通过Cas9突变或者发现新的酶（Cpf1）以克服脱靶问题

# 基本流程——CRISPR/Cas技术



构建基因修饰细胞系流程

构建基因修饰小鼠流程



## 基因敲除技术：从原理到应用

系统性解析靶向性基因功能失活策略

# 什么是基因敲除？

## 基因敲除 核心定义

通过生物技术手段，使生物体内的特定基因**永久性失活或删除**，从而研究该基因功能或创造特定模型的技术。

## 如何让基因失活？

- 1.制造DNA双链断裂：** 在目标基因的关键编码区（通常是早期外显子）引入DNA双链断裂。
- 2.利用细胞修复机制：** 主要利用细胞固有的、易出错的非同源末端连接修复通路。
- 3.引入移码突变：** NHEJ修复过程中会随机产生小片段的插入或缺失。
  1. 如果Indel的长度不是3的倍数，就会导致后续密码子的**阅读框移位**。
  2. 移码通常很快导致一个**提前出现的终止密码子**。
- 4.合成无功能蛋白：**
  1. 细胞翻译产生的蛋白质是**被截短的、错误的**。
  2. 该蛋白质通常因结构破坏而**丧失活性**，或被细胞的蛋白质质量控制系统降解。
  3. **最终结果：** 基因功能成功被“敲除”。

# 基因敲除应用

## 目标1:解析基因基本功能

研究路径:

敲除基因



观察变化



推断功能

研究实例:

1. 敲除一个与**细胞周期**相关的基因 → 发现细胞分裂停止 → 结论: 该基因是**细胞增殖所必需的**。
2. 敲除一个与**代谢通路**相关的基因 → 发现某种代谢物累积 → 结论: 该基因参与**该代谢物的分解**。

## 目标2:构建基因功能网络

1. **合成致死**: 单独敲除基因A或基因B, 细胞正常; 但同时敲除两者, 细胞死亡。这表明A和B在功能上存在**冗余**或**互补**, 揭示了隐藏的遗传交互网络。
2. **信号通路定位**: 在已知通路中敲除一个未知基因, 观察下游分子事件是否中断, 从而将该基因**定位**到通路的特定环节。

# 基因敲除应用

## 目标3:理解发育生物学

研究路径:

敲除一个发育相关基因



观察胚胎出现的畸形或缺陷

**研究基因如何控制复杂的发育过程**

研究案例: 同源异型盒基因

敲除这类基因会导致**身体结构错位**, 如果蝇的腿上长出触角。这证明了这些基因是控制身体蓝图规划的“**主开关**”。

## 目标4:构建人类疾病模型

**模拟人类疾病以研究发病机制和疗法**

研究案例: 构建疾病模型

敲除p53基因 → 小鼠极易发生各种肿瘤 → 构建了**癌症研究模型**。

敲除CFTR基因 → 小鼠出现肺部与消化道症状 → 模拟了**囊性纤维化**。

## 目标5:基因治疗策略

**能否通过敲除有害基因来治病?**

前沿实例:

- 艾滋病**: 敲除人源化小鼠或患者造血干细胞中的**CCR5**基因 (HIV入侵的共受体), 使其能够抵抗HIV感染。
- 遗传病**: 通过体内编辑, 敲除肝脏中**PCSK9**基因, 可显著降低胆固醇水平, 治疗家族性高胆固醇血症。
- 癌症**: 在CAR-T细胞治疗中, 敲除**PD-1**等**免疫检查点**基因, 可解除T细胞的抑制, 增强其杀伤肿瘤的能力。

## 目标6:药物靶点发现与验证

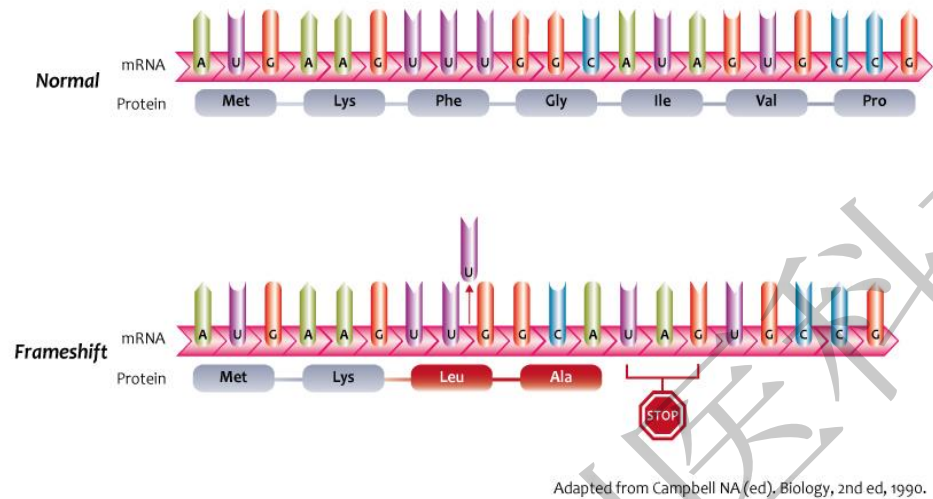
**是否治疗靶点**

研究路径:

- CRISPR筛选**: 利用全基因组敲除文库, 在加药处理的细胞中筛选。那些被敲除后能让细胞对药物更敏感或更耐受的基因, 就是潜在的**协同或耐药靶点**。
- 靶点验证**: 如果敲除一个假想的药物靶点基因, 能产生与药物抑制相似的治疗效果, 则强力证明该靶点的**有效性**。

# 基因敲除策略

| 分类维度  | 敲除类型  | 核心技术          | 主要特点           | 适用场景                 |
|-------|-------|---------------|----------------|----------------------|
| 操作尺度  | 细胞水平  | CRISPR-Cas9   | 快速、高通量         | 功能初筛、机制研究            |
|       | 生物体水平 | CRISPR胚胎注射    | 反映整体生理         | 疾病模型、发育研究            |
| 时空特异性 | 完全敲除  | CRISPR, 同源重组  | 全身、持续          | 非必需基因、胚胎致死研究         |
|       | 条件敲除  | Cre-LoxP系统    | 组织/细胞特异性/时间可控性 | 必需基因的组织功能/基因在特定阶段的功能 |
| 技术策略  | 靶向性敲除 | CRISPR, TALEN | 假设驱动、精准        | 基因功能验证               |
|       | 筛选性敲除 | CRISPR文库      | 无偏见、发现驱动       | 新基因、新通路发现            |



基因敲除按时空特异性可以分为两种类型，**完全敲除**和**条件敲除**。完整的基因敲除使基因永久性失活，而条件基因敲除允许基因在特定时间或特定组织中关闭和打开。条件性基因敲除对于研究发育过程和了解基因在特定细胞类型或组织中的作用特别有用。



# 完全基因敲除

- **别名：**常规性敲除、全身性敲除。
- **定义：**基因的功能在生物体**所有组织细胞**中、从**发育早期**开始即被永久性废除。
- **优点：**表型通常非常**显著**，易于观察和分析。
- **致命缺点：**
  - 若基因是**胚胎发育所必需的**，会导致**胚胎致死**，无法研究其在成体的功能。
  - 无法将表型**定位**到特定组织或器官。
- **适用场景：**研究非必需基因，或胚胎致死本身即为重要表型。
- **技术手段：**CRISPR, 同源重组法等

# 条件型基因敲除

条件性基因敲除 (Conditional knockout, 简称CKO)，它是指在特定细胞类型或细胞发育的特定阶段敲除某一特定基因的技术。目前常用的是通过染色体位点特异性重组酶系统Cre-LoxP、FLP-Frt和Dre-Rox来实现的

## 意义

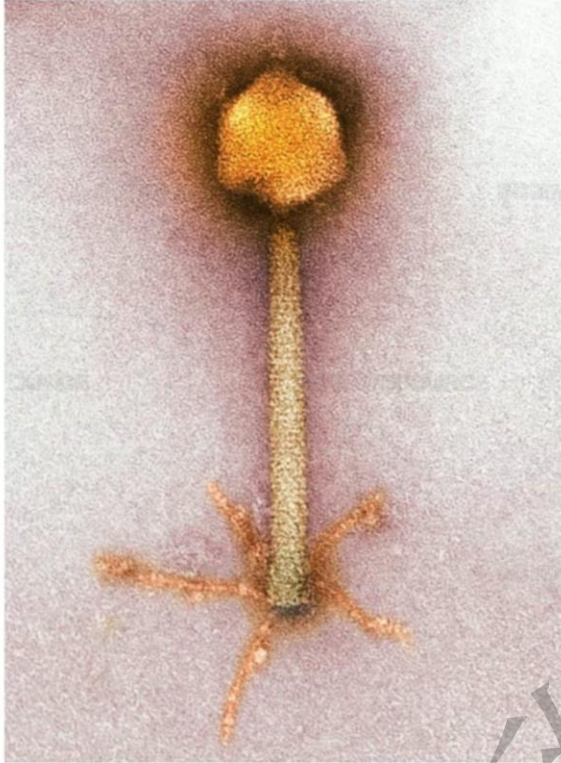
这样的小鼠避免了全身敲除小鼠可能出现的胚胎或新生致死，并且与不同的Cre工具鼠组合，可以使目的基因的表达或缺失发生在实验动物发育的任一阶段或组织器官。此外，若与控制Cre表达的其他诱导系统相结合，还可以对某一基因同时实现时空两方面的调控，应用最为广泛的是Cre/ERT系统。

# 条件型基因敲除

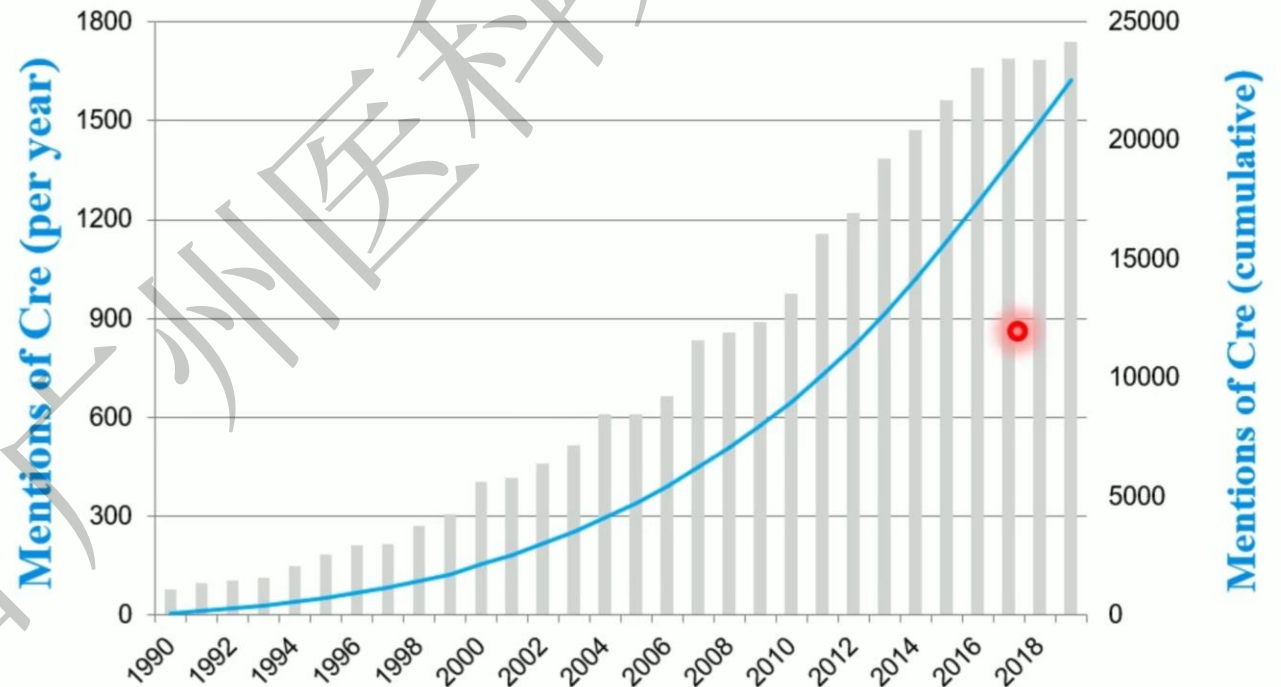
- **目标：**在**特定组织或细胞类型**中敲除基因，而其他组织功能正常。
- **核心原理：Cre-LoxP系统。**
  - **Cre酶：**特异性识别并切除**LoxP**位点的重组酶。
  - **LoxP位点：**一段34bp的特定DNA序列。
- **实现策略（两步法）：**
  - 构建在目标基因关键外显子两侧插入LoxP位点的 **“Floxed” 小鼠**（基因功能正常）。
  - 将“Floxed”小鼠与在特定组织中表达Cre酶的 **“Cre工具鼠”** 交配。
  - 在子代中，特定组织表达Cre酶，切除“Floxed”基因，实现**组织特异性敲除**。
- **适用场景：**研究**必需基因**在特定组织/器官中的功能，避免全身敲除导致的胚胎致死。

# Cre-LoxP系统

源于P1噬菌体的高效重组系统。



[www.sciencesource.com](http://www.sciencesource.com)



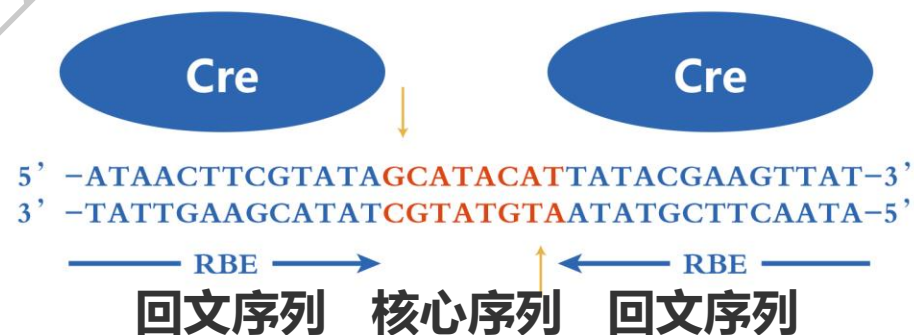
# Cre-LoxP系统

## Cre重组酶

环化重组酶 (**Cre**, cyclization recombinase)，由大肠杆菌噬菌体P1的Cre基因编码，是由343个氨基酸组成的38kD的蛋白质。它不仅具有催化活性，而且与限制酶相似，能够特异性识别loxP位点。

## LoxP位点

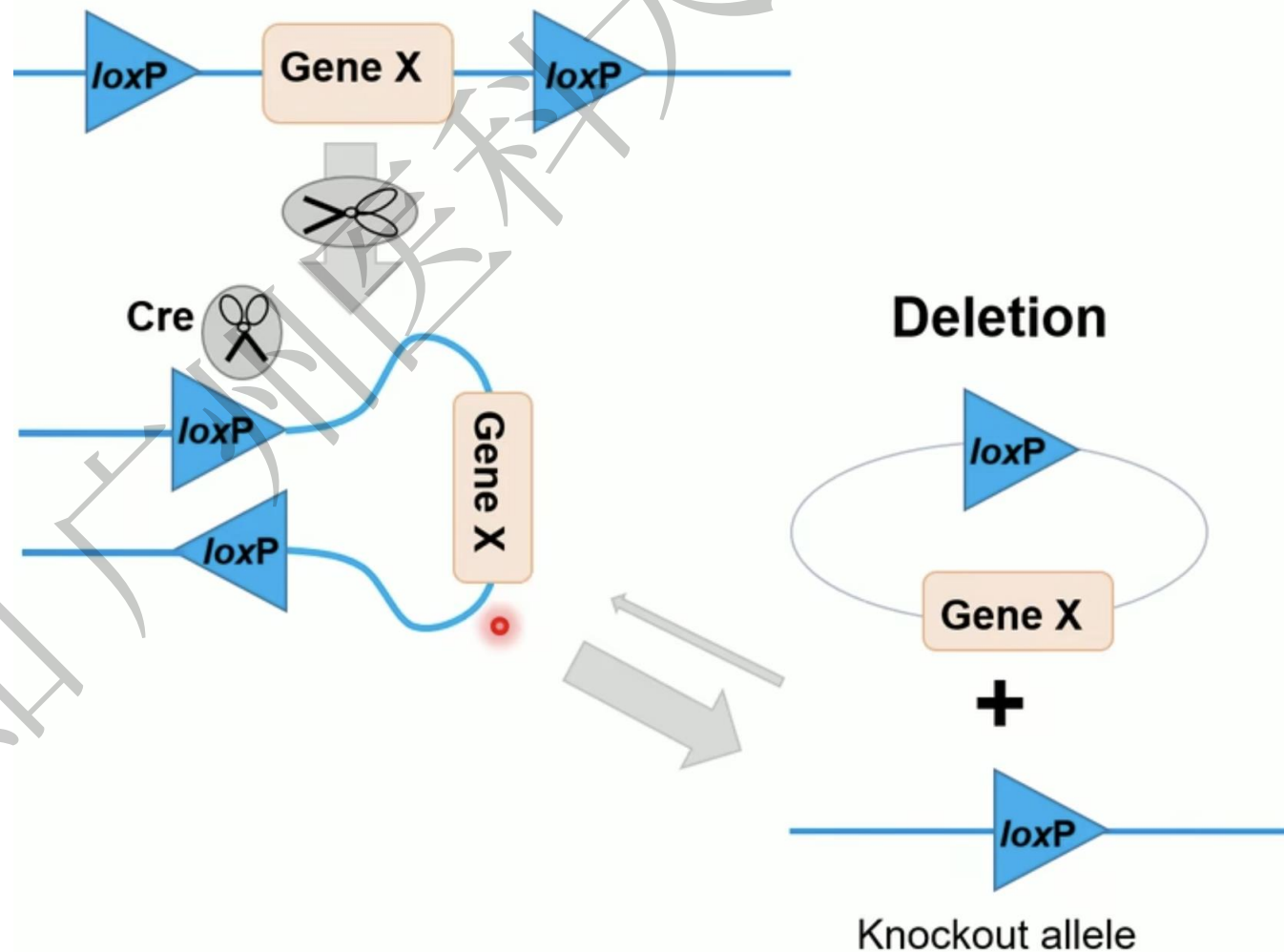
Cre重组酶识别的回文DNA位点，也叫loxP (locus of X-over P1) 位点，长 34bp，其特征结构为 **ATAACTTCGTATA -NNNTANNN- TATACGAAGTTAT**。，包括两个13bp的反向重复序列和一个8bp的间隔区域。其中，反向重复序列是Cre重组酶的特异识别位点，而间隔区域决定了loxP位点的方向。



# Cre-LoxP系统

Cre介导的重组反应：**删除**

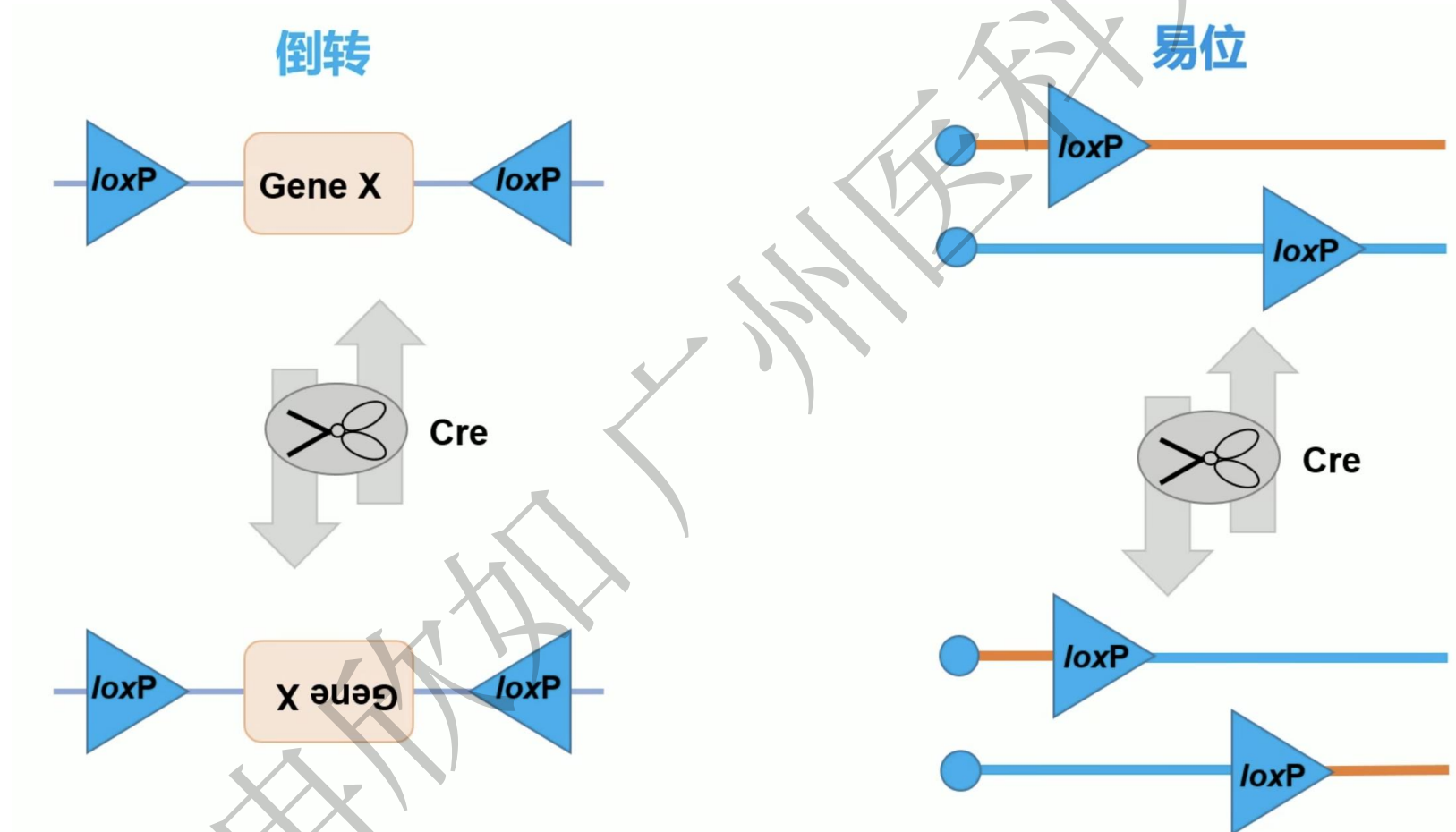
同一染色体的同向loxP位点；  
一次性作用，不可逆的删除。





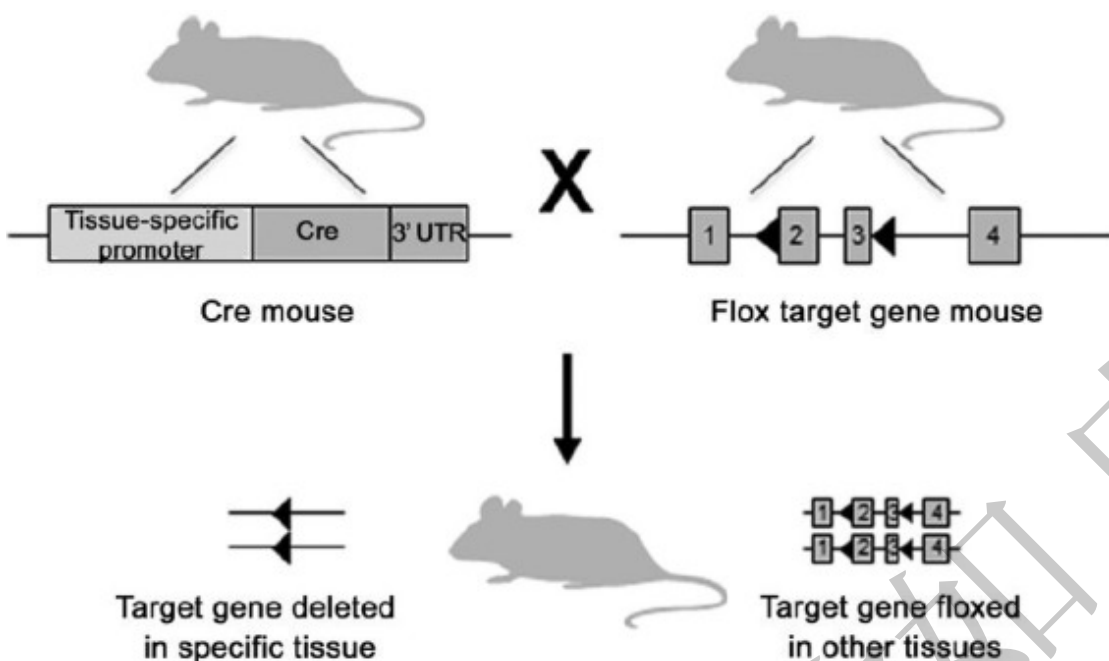
# Cre-LoxP系统

Cre介导的重组反应:



# Cre-LoxP系统

## Cre介导的重组反应：删除



“flox mouse (flanking/flanked by LoxP)”

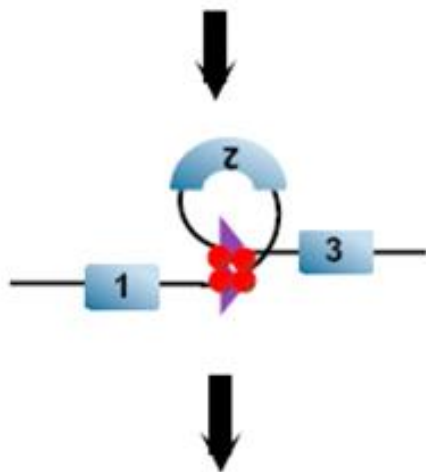
利用Cre-lox系统在小鼠体内实现对基因的时空特异性打靶（表达或敲除），原则上需要建立两种小鼠。

首先，建立特异性Cre小鼠，该小鼠中的Cre重组酶由特定启动子驱动，可在特定细胞或组织或全身表达Cre重组酶。Cre重组的特异性由驱动Cre的启动子或增强子控制。

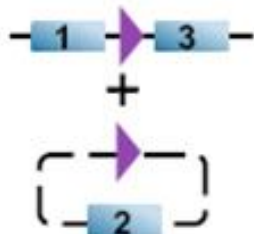
其次，需要建立Flox小鼠，即在该小鼠靶基因序列侧翼带有Lox位点。将上述两种小鼠杂交繁育，子代中可以获得既带有Cre又带有Flox基因的小鼠，即条件性基因打靶（表达或敲除靶基因）小鼠。

“Cre小鼠”和“Flox小鼠”交配，Cre重组酶会在特定组织细胞表达，并切掉Loxp位点之间的靶基因和1个Loxp位点，从而达到靶基因的失活或敲除

# 条件型基因打靶小鼠：体内Cre-lox系统的基础应用实例1

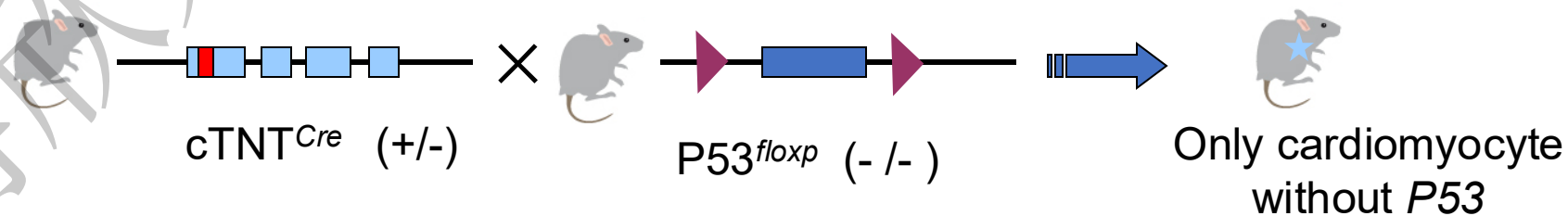


Tissue-specific  
gene knockout



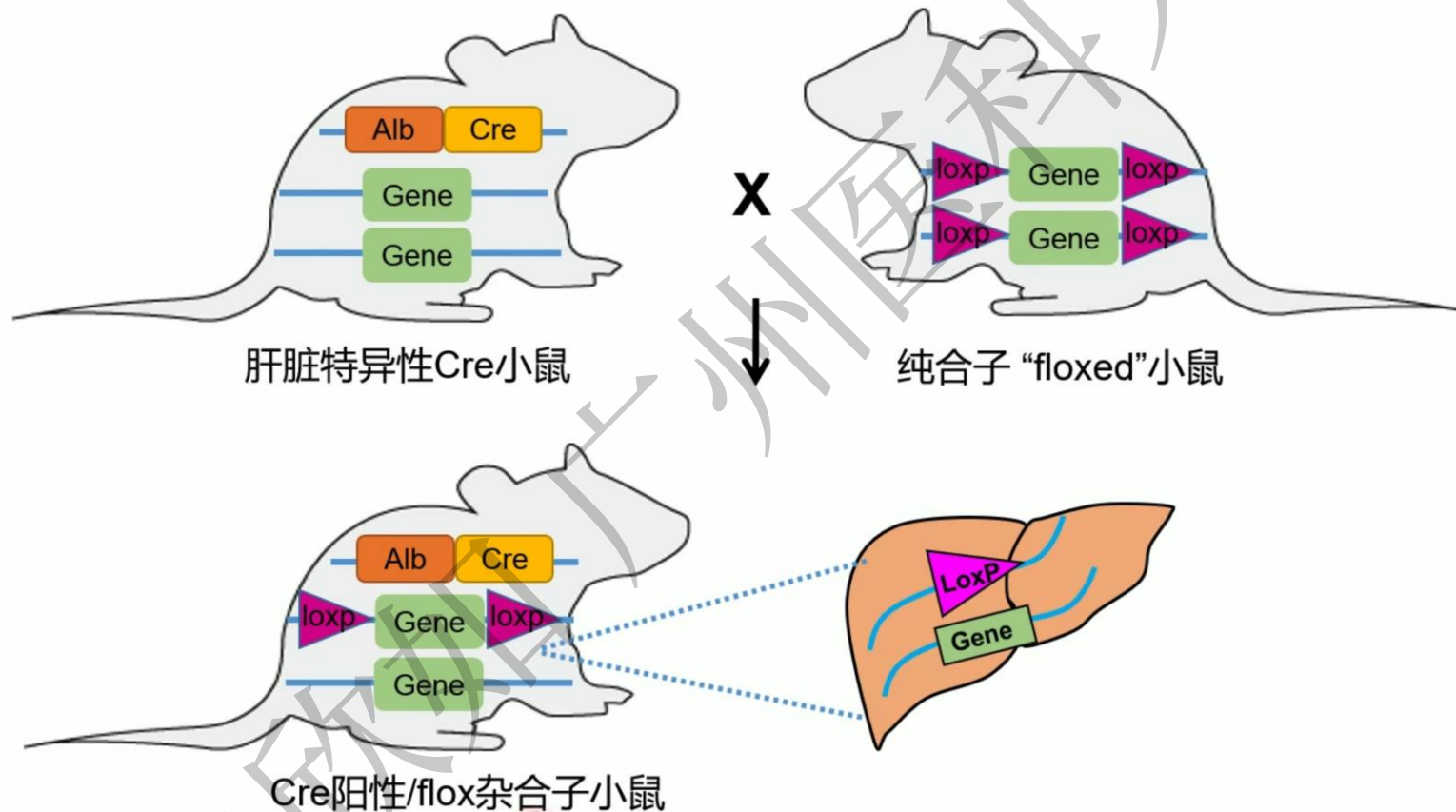
条件性基因敲除所需要的Flox小鼠，一般在需要切除的DNA片段两侧带有同方向的两个flox位点 (lox-GENE-lox)。与细胞类型特异性Cre小鼠交配后，Cre 重组酶会识别Lox位点，导致靶基因被敲除。由于 Cre 基因的表达受上游启动子的调控，因此启动子的时空特异性就决定了基因重组的时空特异性。

举例：只敲除心肌细胞的p53基因



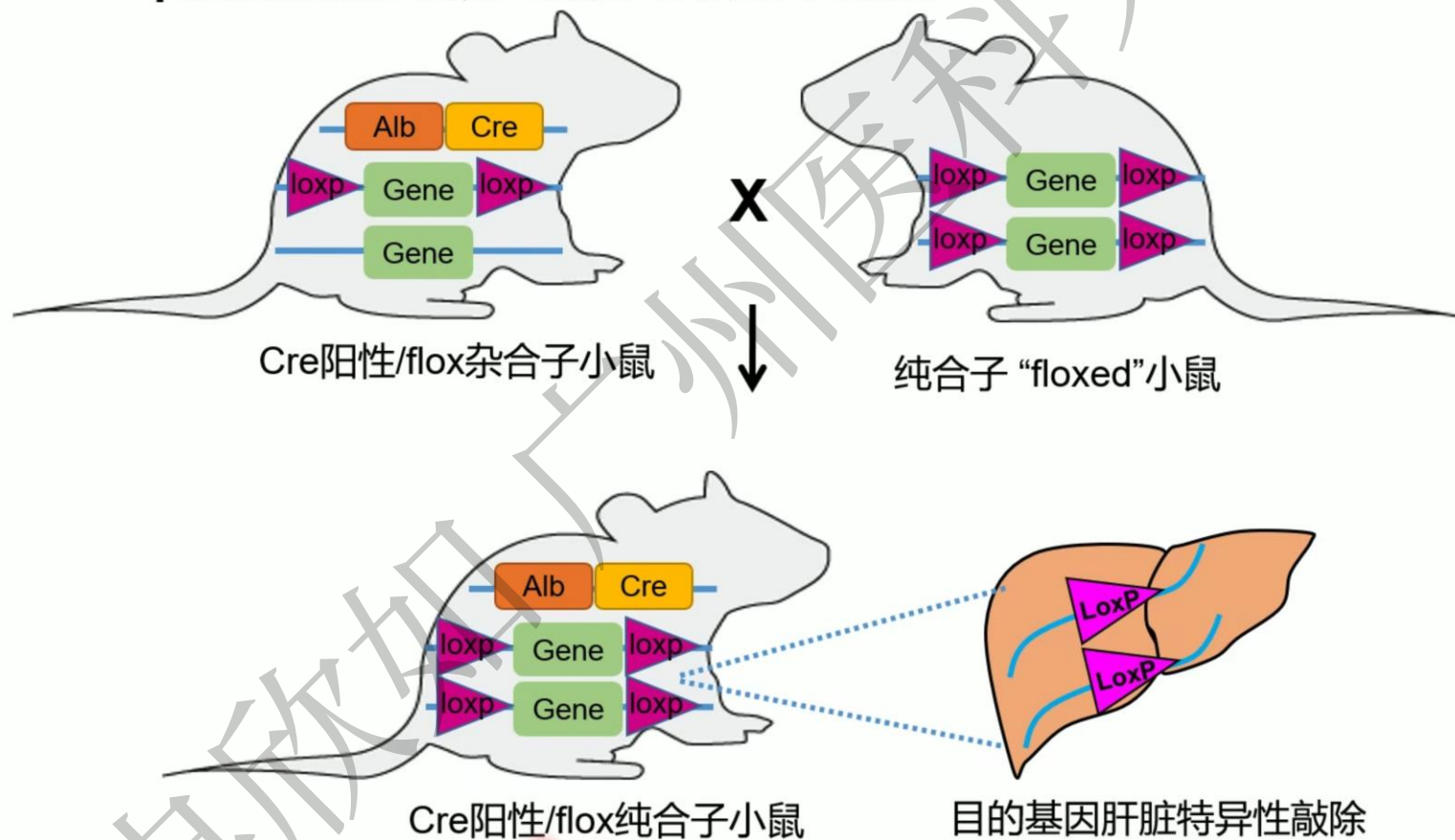
# 条件型基因打靶小鼠：体内Cre-lox系统的基础应用实例2

Cre-loxp系统删除作用,介导的组织特异性敲除



## 条件型基因打靶小鼠：体内Cre-lox系统的基础应用实例2

Cre-lox系统删除作用,介导的组织特异性敲除



# 条件性基因打靶小鼠：体内Cre-lox系统的基础应用

基因敲除时间特异性的调控：诱导性Cre，给基因敲除装个“开关”

- 启动子激活型

通过诱导剂来调控Cre 重组酶的启动子活性。例如：四环素诱导型、干扰素诱导型。

- 配体诱导型

通过将 Cre 重组酶与激素受体配体结合域（ligand-binding domain, LBD）相融合，形成定位于胞浆的融合蛋白，只有在激素诱导后，融合的Cre蛋白才会发生构象变化从锚定蛋白HSP90上解离下来，进入细胞核，识别loxP位点并发生切割。例如：雌激素诱导型。

# 诱导型基因敲除优点

- ① 诱导基因突变的时间可人为控制;
- ② 可避免因基因突变而致死胎的问题
- ③ 在2 个loxP 位点之间的重组率较高;
- ④ 如用病毒或配体/DNA 复合物等基因转移系统来介导Cre 的表达, 则可省去建立携带Cre 的转基因动物的过程。



# 基因敲除技术的历史演进

## 第一代

同源重组法  
(基因打靶)

## 第二代

序列特异性核酸酶  
(ZFN & TALEN)

## 第三代

CRISPR-Cas9

基因敲除是80年代后半期应用DNA 同源重组原理发展起来的。80年代初，胚胎干细胞（ES细胞）分离和体外培养的成功奠定了基因敲除的技术基础。1985年，首次证实的哺乳动物细胞中同源重组的存在奠定了基因敲除的理论基础。到1987年，Thompson首次建立了完整的ES细胞基因敲除的小鼠模型。直到现在，运用基因同源重组进行基因敲除依然是构建基因敲除动物模型中最普遍的使用方法。

The Nobel Prize in Physiology or  
Medicine 2007



© The Nobel Foundation. Photo:  
U. Montan  
Mario R. Capecchi  
Prize share: 1/3



© The Nobel Foundation. Photo:  
U. Montan  
Sir Martin J. Evans  
Prize share: 1/3



© The Nobel Foundation. Photo:  
U. Montan  
Oliver Smithies  
Prize share: 1/3

# 第一代：同源重组法

## 核心原理

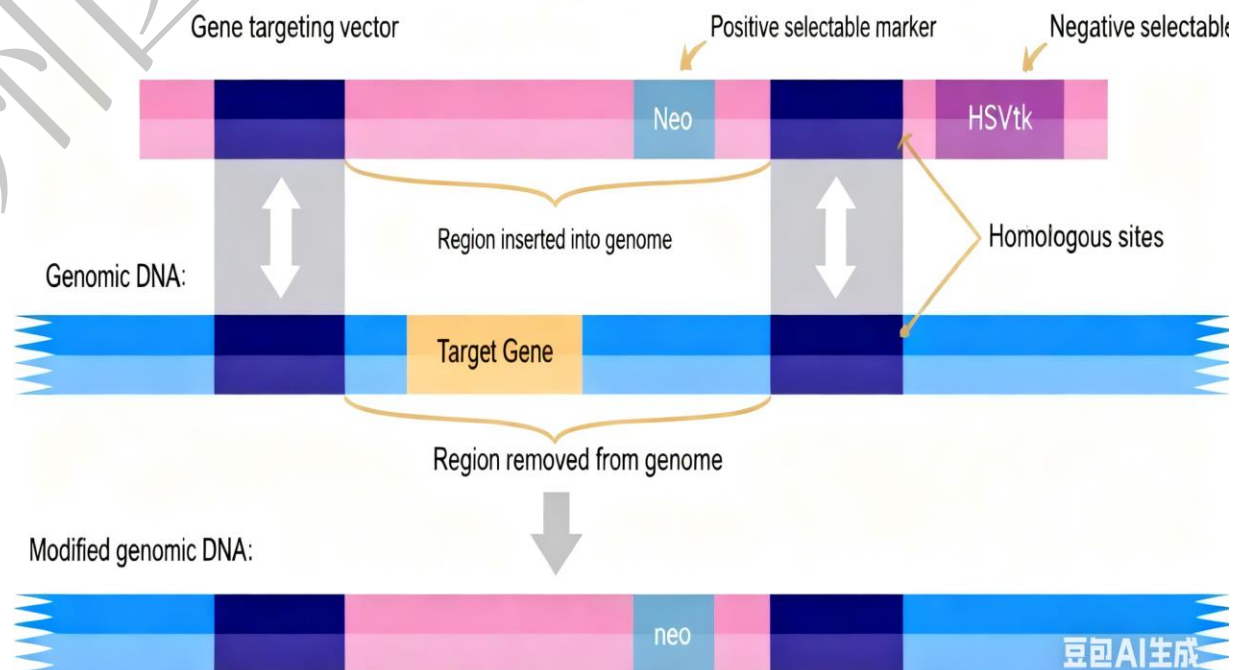
“偷梁换柱”

用一个在体外预先改造好的、功能丧失的基因片段，去替换基因组中原有的正常基因。

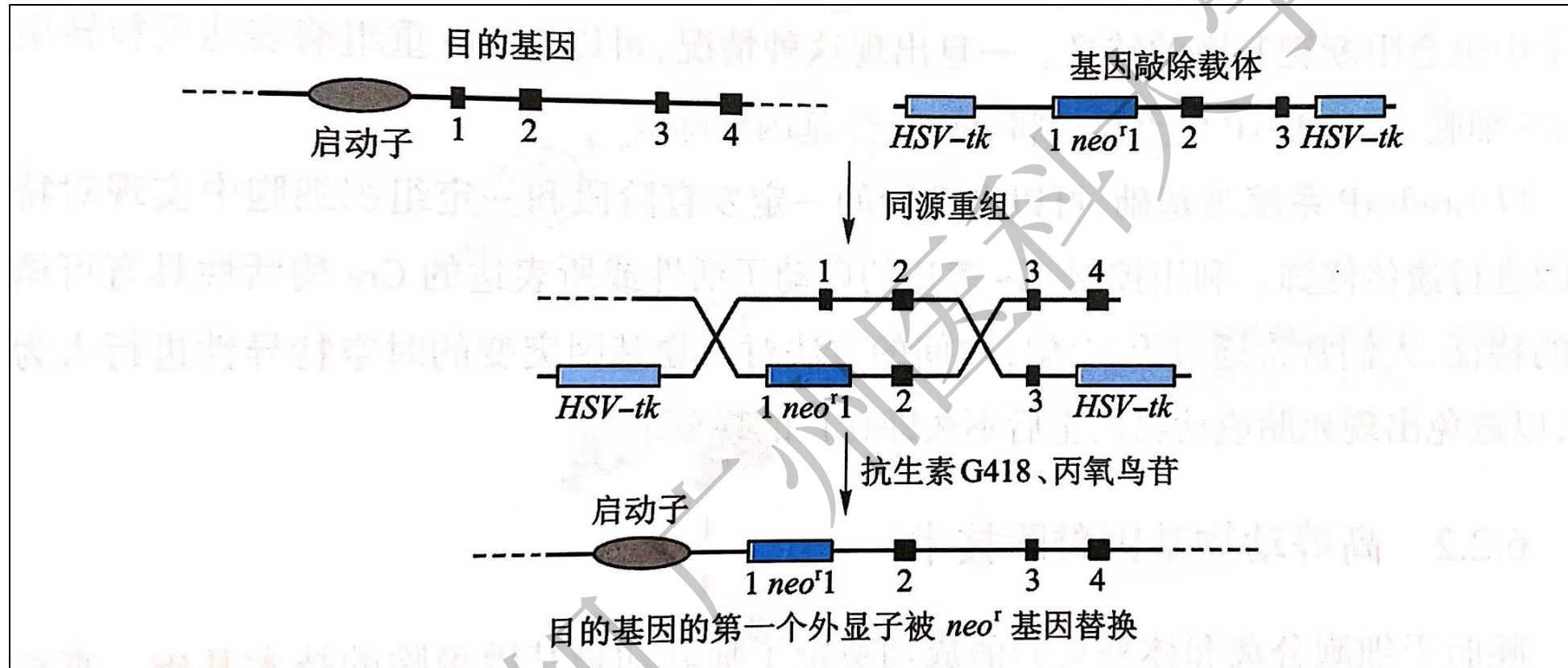
## 关键组件

- **同源臂**：与基因组目标位点两侧序列完全同源的长DNA片段（通常1-10 kb），是发生重组的“导航器”。
- **突变序列**：位于同源臂之间，用于破坏目标基因的功能（如：插入**新霉素抗性基因**来中断编码框）。
- **正选择标记**：通常是**Neor**，用于筛选成功整合了载体的细胞。
- **负选择标记**：通常是**HSV-tk**，用于富集发生正确同源重组的细胞，淘汰随机插入的细胞。

## Homologous Recombination:



# 正负筛选法筛选已发生同源重组的细胞



• **正选择 (G418)**：只有成功整合了载体的ES细胞（含有 $Neo^r$ 基因）才能在G418药物中存活。

• **负选择 (更昔洛韦)**：

- 如果载体是**随机插入**基因组，整个载体（包括HSV-tk）都会被整合，细胞表达HSV-tk，会将更昔洛韦转化为毒性物质，导致细胞死亡。
- 如果发生**正确的同源重组**，只有同源臂之间的序列（含 $Neo^r$ ）被整合，而位于同源臂之外的HSV-tk基因会被丢弃。因此，这些细胞对更昔洛韦**不敏感**，得以存活。

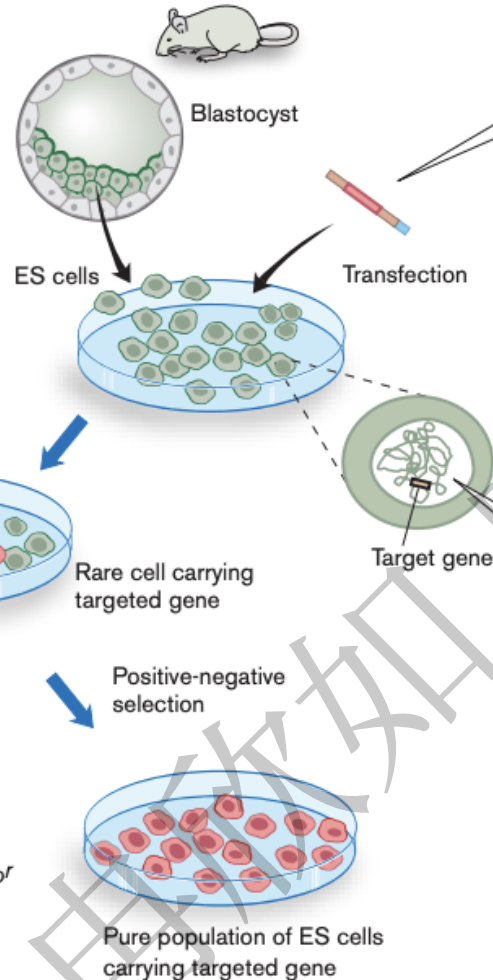
• **结果**：通过双重筛选，我们富集到了发生了**预定同源重组**的ES细胞克隆

# 同源重组法技术流程

## Step 1 Gene targeting in ES cells

### 1. ES cell culture

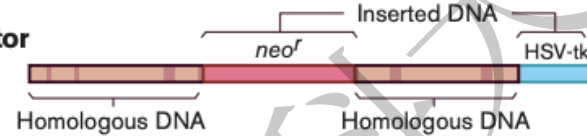
Embryonic stem (ES) cells are cultivated from mouse pre-implantation embryos (blastocysts).



### 4. Proliferation of targeted ES cell

Selection for presence of *neo<sup>r</sup>* and absence of HSV-tk enriches targeted ES cells.

### Vector



### 2. Construction of targeting vector

The vector contains pieces of DNA that are homologous to the target gene, as well as inserted DNA which changes the target gene and allows for positive-negative selection.

### 3. ES cell transfection

The cellular machinery for homologous recombination allows the targeting vector to find and recombine with the target gene.

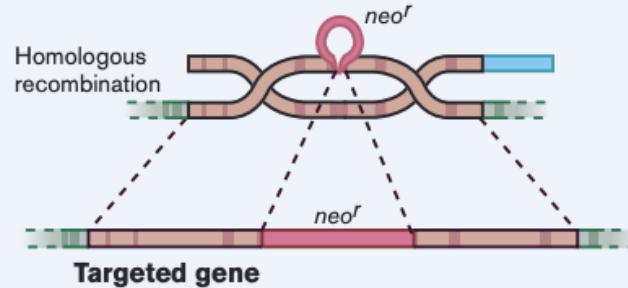
### Vector



### Target gene



### Homologous recombination



双重药物筛选  
(关键步骤)

# 同源重组法技术流程

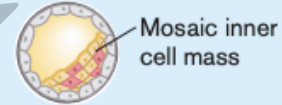
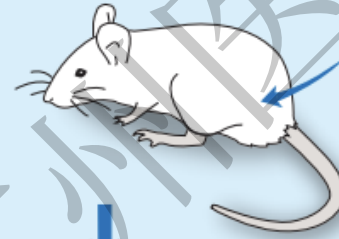
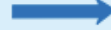
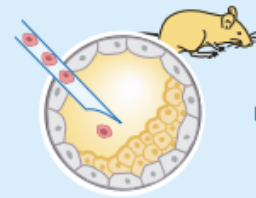
## Step 2 From gene targeted ES cells to gene targeted mice

### 5. Injection of ES cells into blastocysts

The targeted ES cells are injected into blastocysts...

...where they mix and form a mosaic with the cells of the inner cell mass from which the embryo develops.

The injected blastocysts are implanted into a surrogate mother where they develop into mosaic embryos.



### 6. Birth and breeding of mosaic mice

The mosaic mice mate with normal mice to produce both gene targeted and normal offspring.

Born mosaic mice

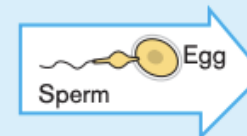


Mosaic mouse ♂

Normal mouse ♀



Gene targeted mice – called "knockout mice" when the targeted gene is inactivated

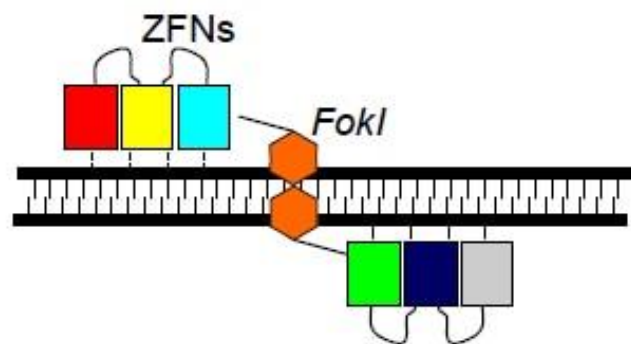


Normal mice

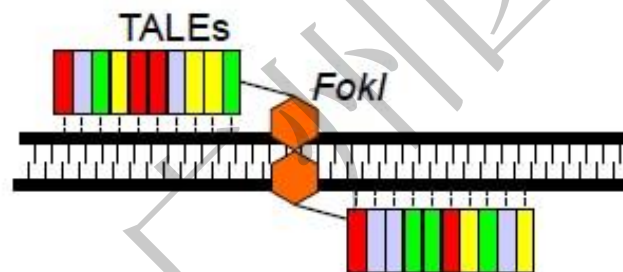


# 利用核酸酶介导的基因敲除

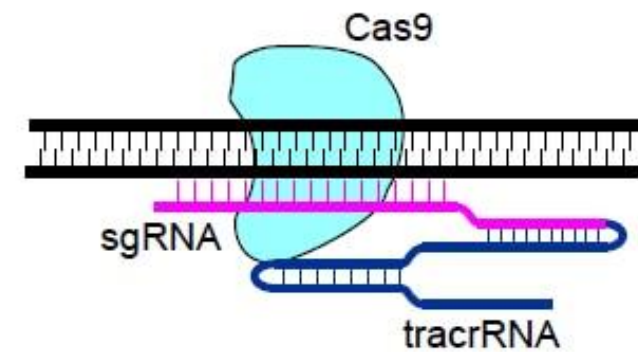
A



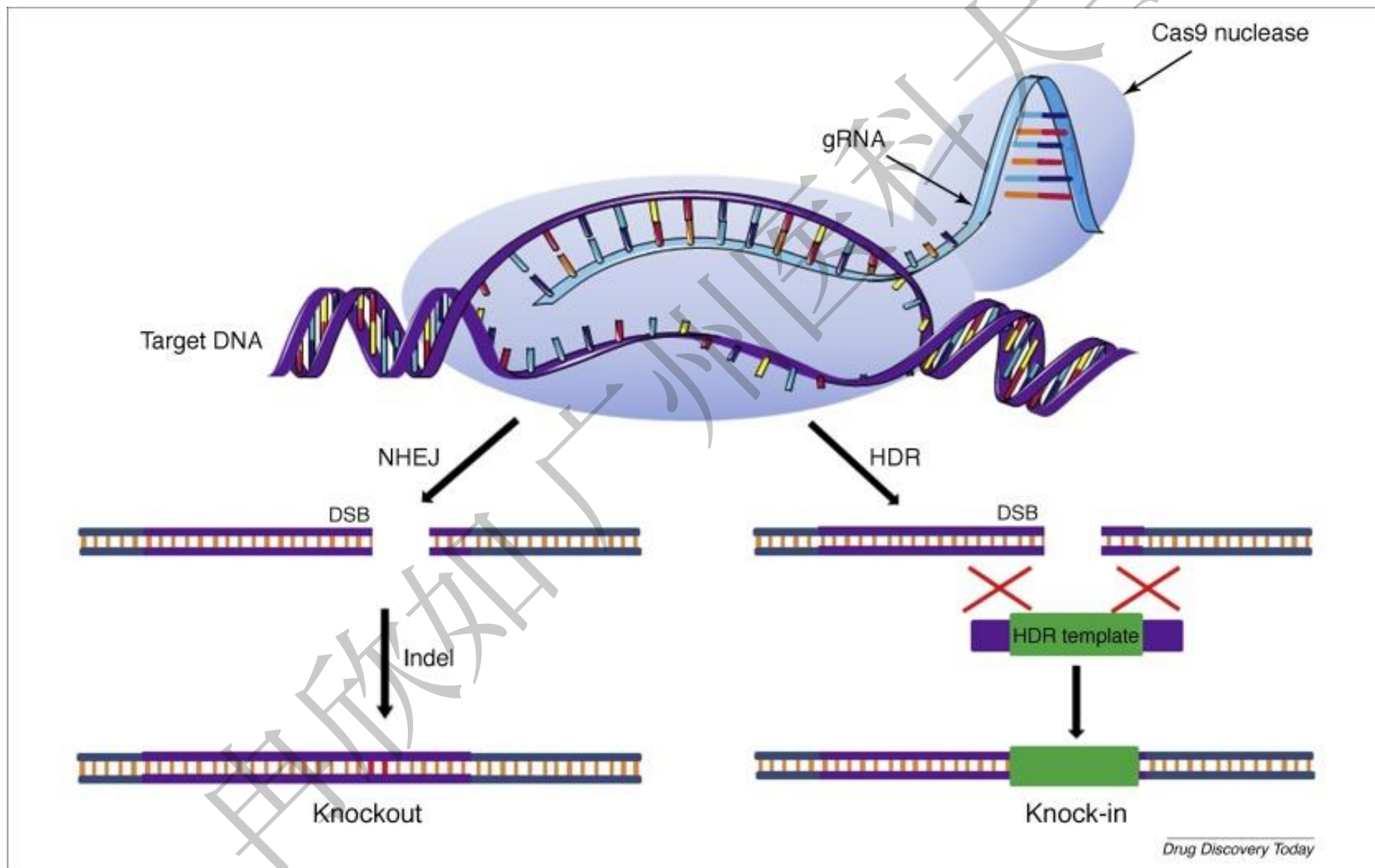
B



C



# 第三代技术：CRISPR/Cas9介导的基因敲除





# CRISPR/Cas9介导的基因敲除机理

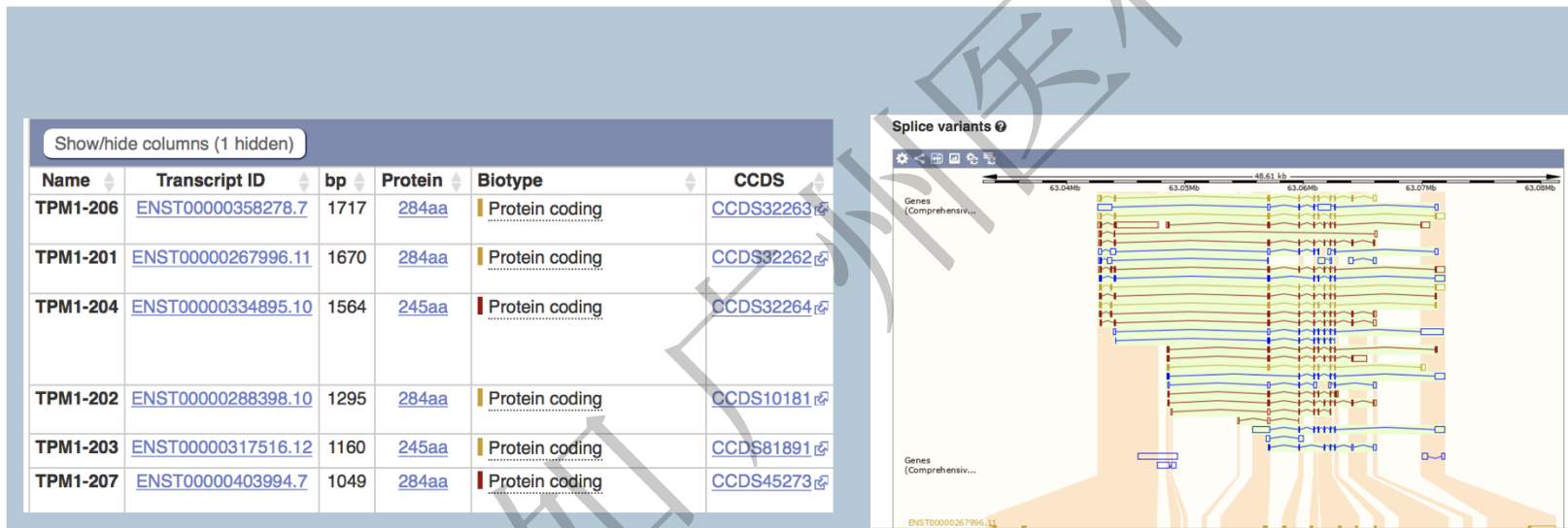
通常在基因重要的外显子进行敲除，造成碱基缺失、替换、插入等突变，从而影响蛋白的表达。

## 设计原则：

- 遵循sgRNA靶序列设计的一般原则
- 蛋白具有重要结构功能域，可考虑将基因敲除位点设计在编码该结构域的外显子；
- 如果不能确定基因产物性质，可选择将待敲除位点放在起始密码子ATG后的外显子上。
- 如果是microRNA，可以将待敲除位点设计编码成熟microRNA的外显子的5' 和3' 侧翼序列
- 编码区大于20kb的基因，可替换掉大部分编码序列，或重要功能域；
- sgRNA应设计在所有转录本共有的外显子中；

# 基因敲除重要考虑因素

- 确保靶基因片段在所有转录本中都出现



- 尽量防止靶基因片段出现在最后一个外显子上
- 增加或者删减的碱基数目尽量避免是三个碱基的倍数

# CRISPR/Cas9介导的基因敲除

## 1. 单基因全敲除

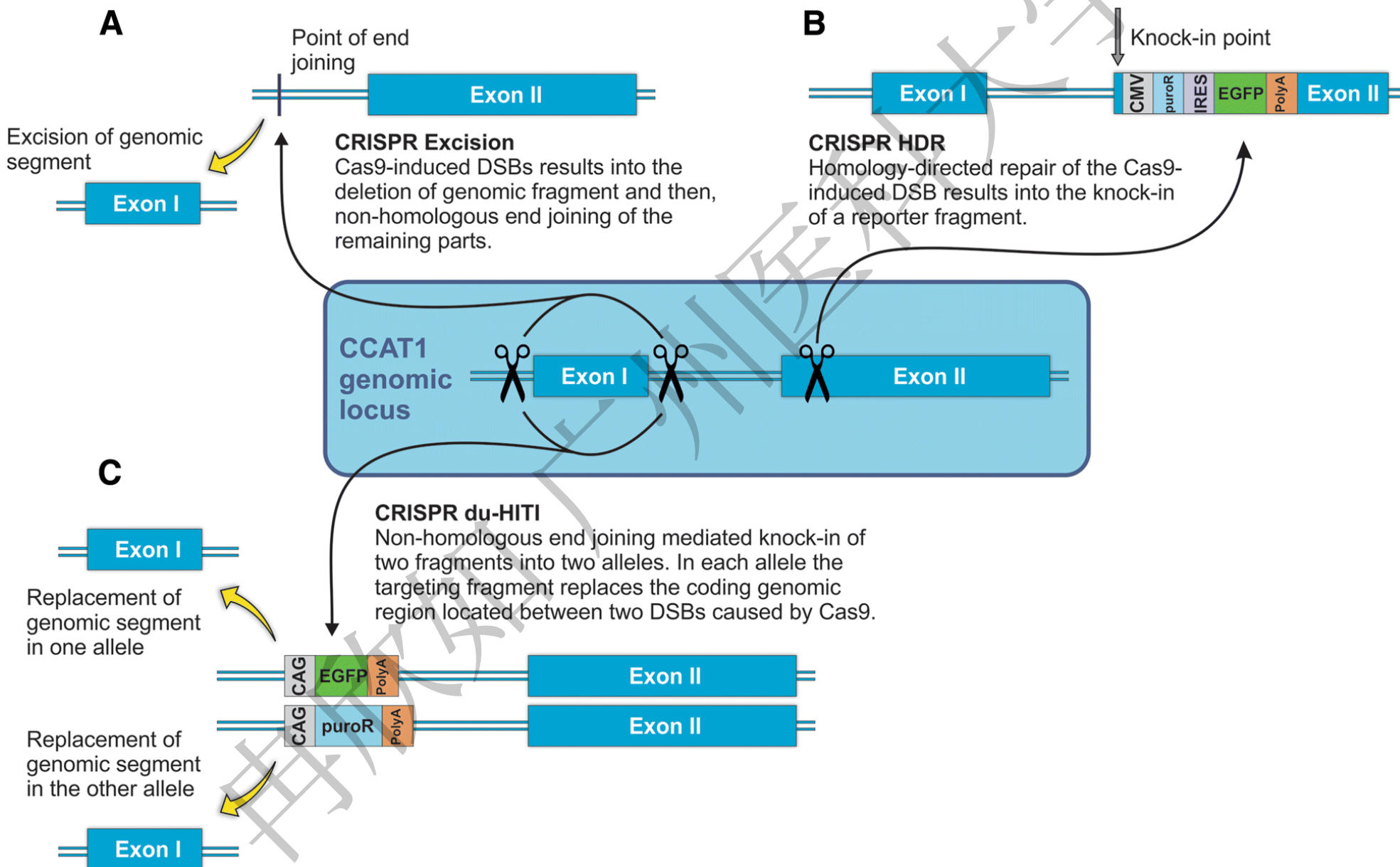
通常在基因重要的外显子进行敲除，造成碱基缺失、替换、插入等突变，从而影响蛋白的表达。

可选方法：CRISPR/Cas9-NHEJ 介导的knock-out、CRISPR/Cas9-HDR介导的knock out

## 2. 基因敲入（插入突变、基因捕获、敲入终止子、敲入Cre/LoxP等）

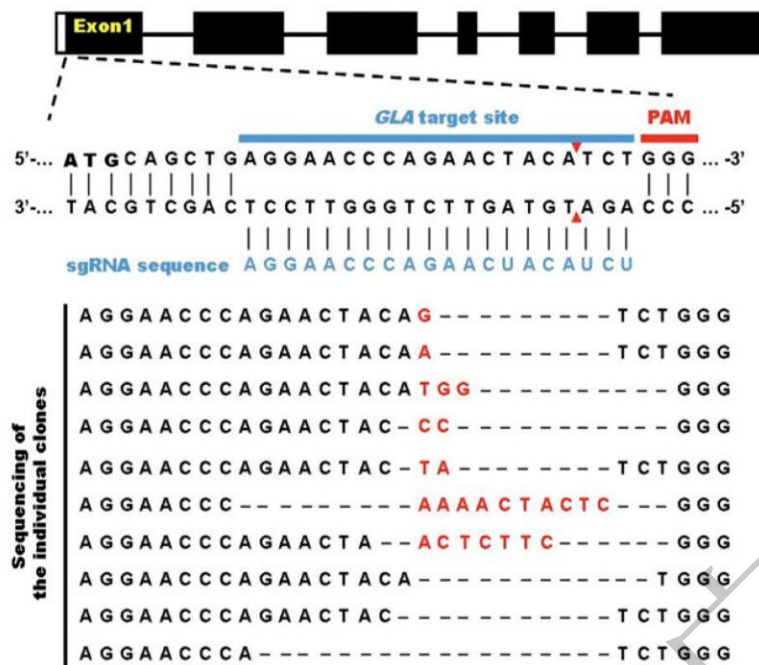
- 通过随机插入或者在模板同源修复等方式下，插入突变，引起移码突变，从而影响蛋白的表达。
- 在靶基因片段内敲入报告基因的，从而产生内源基因失活突变。
- 通过改变碱基敲入终止子，从而实现基因敲除功能
- CRISPR/Cas9结合Cre/LoxP技术实现基因敲除

# 例子1:利用CRISPR/Cas9 CCAT1 lncRNA 基因的策略

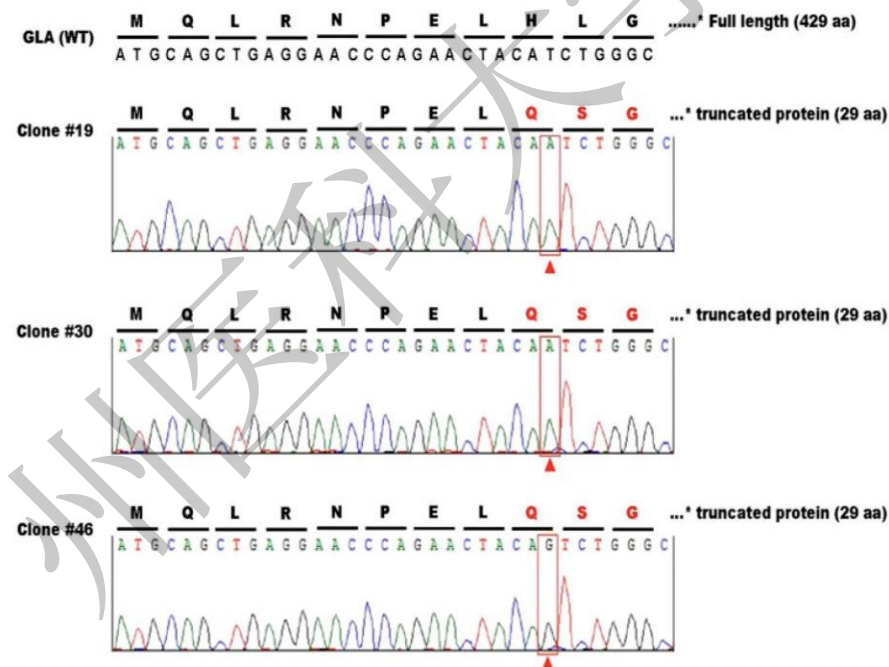


## 例子2: CRISPR/Cas9-NHEJ介导的基因敲除

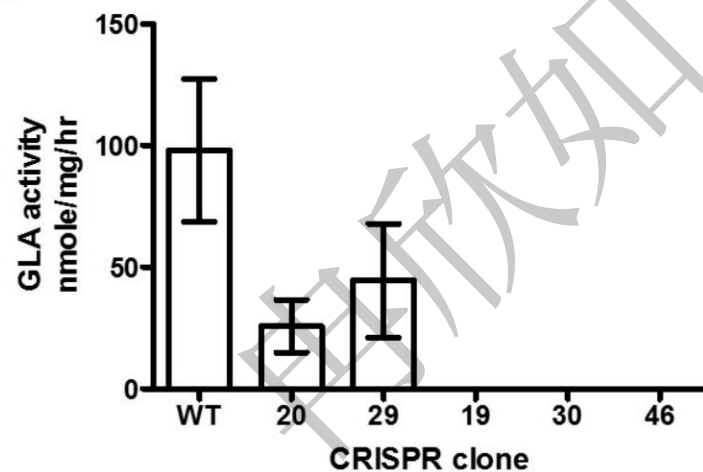
A



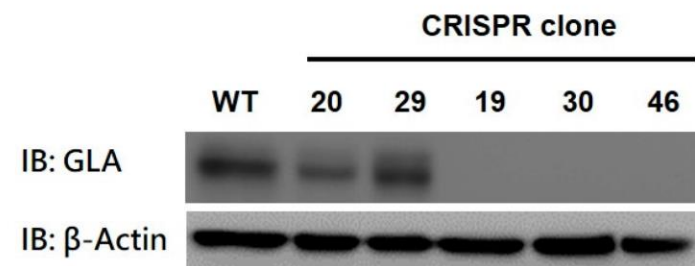
B



C



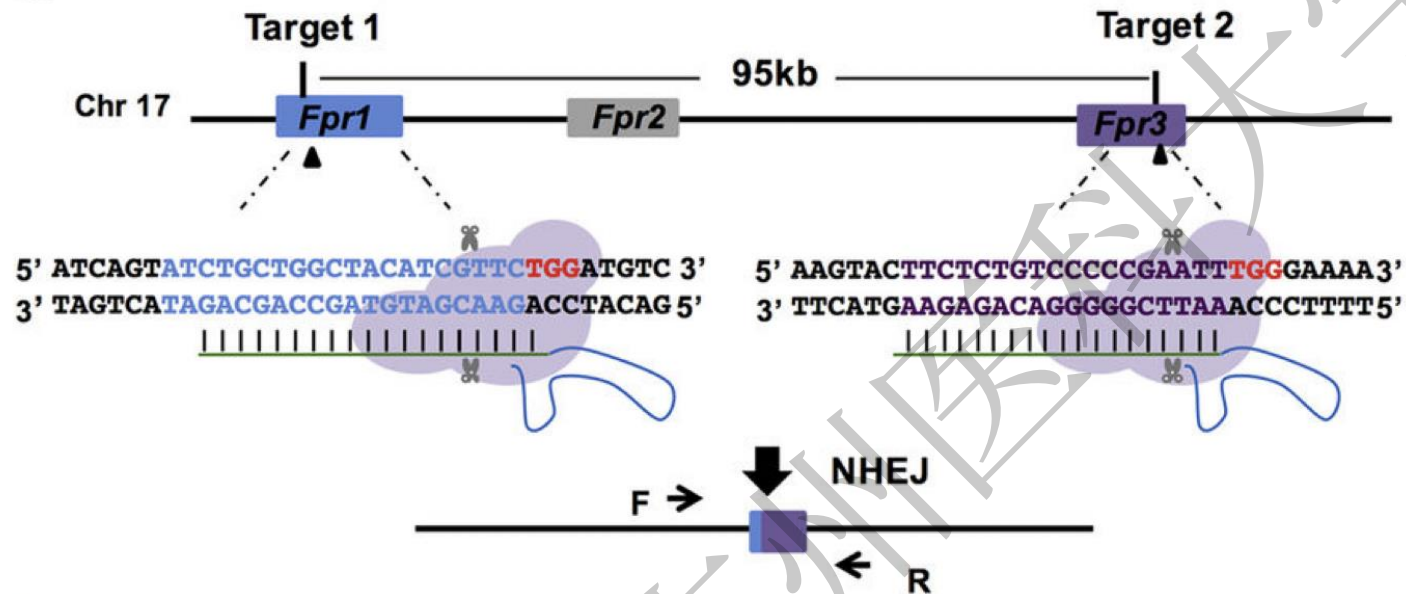
D



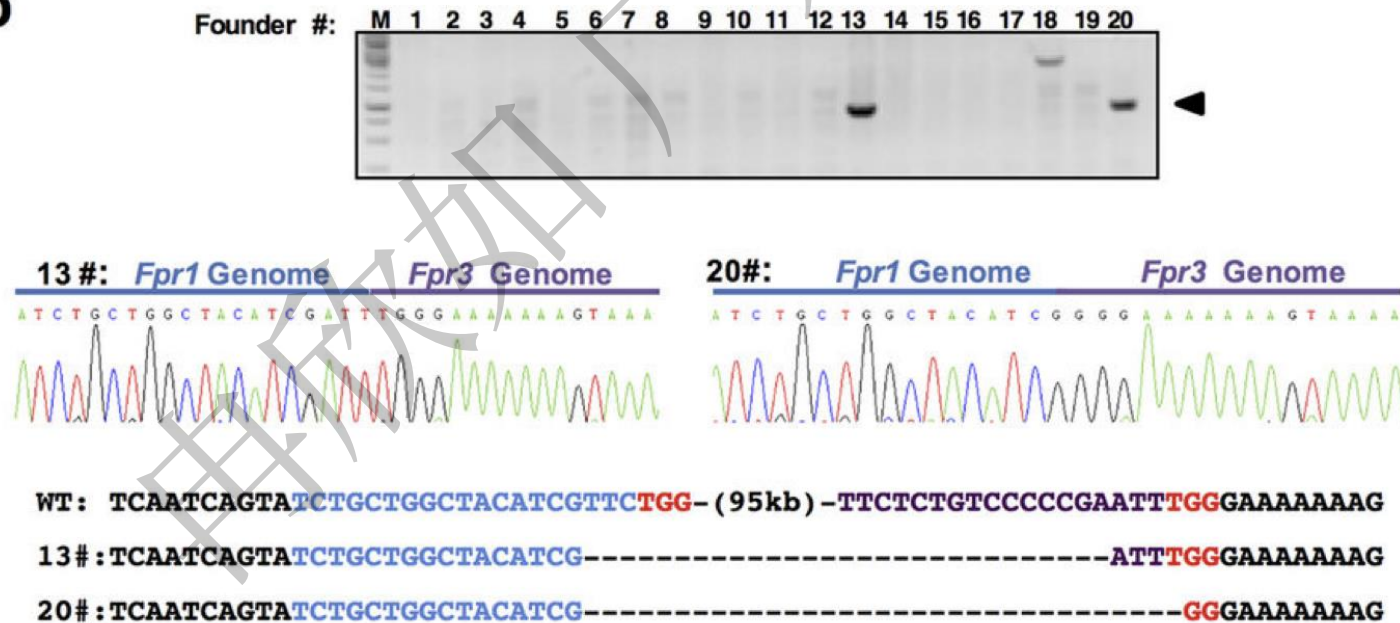


# 例子3: 多条sgRNAs介导的大片段敲除

a

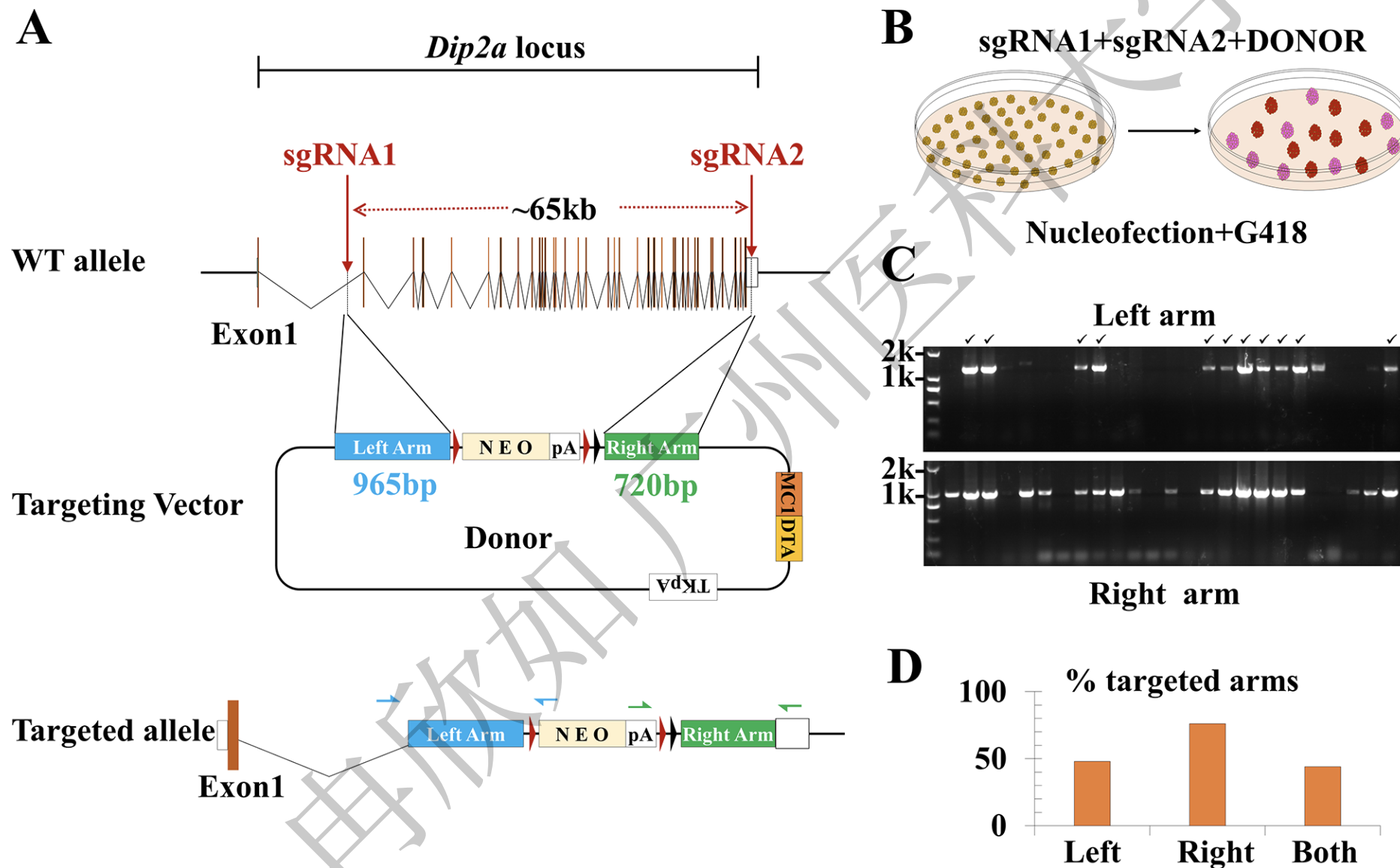


b





## 例子4: CRISPR/Cas9-HDR介导的大片段敲除



# 科研实例1：通过敲除BCL11A基因治疗 $\beta$ -地中海贫

## 研究背景与科学问题

- **疾病：** $\beta$ -地中海贫血。
- **病因：** $\beta$ -珠蛋白基因突变，导致成人血红蛋白（HbA，由 $\alpha$ -珠蛋白和 $\beta$ -珠蛋白组成）合成不足。患者严重贫血，需终身输血。
- **关键生物学现象：**胎儿血红蛋白（HbF，由 $\alpha$ -珠蛋白和 $\gamma$ -珠蛋白组成）在出生后会自然关闭，被HbA取代。
- **重要发现：**某些人群由于遗传变异，成年后仍持续表达较高水平的HbF。这些人即使携带 $\beta$ -地中海贫血突变，症状也非常轻微或无症状。这表明**HbF可以补偿HbA的功能缺失**。
- **核心调控因子：**研究发现，一个名为**BCL11A**的转录因子是抑制 $\gamma$ -珠蛋白基因（即HbF）表达的“主开关”。
- **科学假设：**如果能在造血干细胞中**敲除BCL11A基因**，就能解除对 $\gamma$ -珠蛋白的抑制，重新激活HbF的表达，从而补偿 $\beta$ -珠蛋白的缺陷，治疗 $\beta$ -地中海贫血。

提出科学问题

如何治疗 $\beta$ -地贫

确定治疗靶点

BCL11A是HbF的抑制因子

设计敲除BCL11A的策略

CRISPR/Cas9

靶向BCL11A外显子

CRISPR/Cas9敲除BCL11A

设计筛选sgRNA

CRISPR组件导入干细胞

挑选成功编辑的克隆

基因型鉴定

功能验证——体外分化与移植

体外红细胞分化

动物模型验证

通过CRISPR/Cas9特异性敲除BCL11A，在 $\beta$ -地中海贫血患者的造血干细胞中高效地重新激活了胎儿血红蛋白HbF。

# 科研实例2：构建肝脏特异性p53基因敲除小鼠

## 研究背景与科学问题

- **基因：** p53，一个著名的**肿瘤抑制基因**。
- **已知难题：**
  - **完全敲除p53** 的小鼠虽然能正常发育出生，但会在幼年时期**自发形成多种肿瘤**，这证明了p53是至关重要的“基因组守护者”。
  - 然而，如果我们想专门研究p53在**成年期特定器官**（如肝脏）中对肿瘤发生的抑制作用，全身敲除模型就不适用了，因为动物会因其他部位的肿瘤而过早死亡。
- **科学问题：** p53在成年肝脏中如何抑制肝癌的发生？
- **已知条件：** **Alb** (albumin) 是**肝脏特异**表达一个**基因**，**Alb**是人类血液中最丰富的蛋白质。
- **解决方案：** 构建**肝脏特异性p53条件型敲除小鼠**。

# 科研实例2：构建肝脏特异性p53基因敲除小鼠

## 研究目标与策略

- **目标**：构建肝脏特异性p53敲除小鼠 ( $p53^{fl/fl}$ ; Alb-Cre)。
- **核心技术原理**：利用CRISPR/Cas9在受精卵中制造DNA双链断裂，同时提供包含**同源臂**和**LoxP位点**的修复模板，通过**同源定向修复**机制，将LoxP位点精准地整合到基因组的预定位置。

### 第一步：利用CRISPR构建 $p53^{fl/fl}$ 小鼠

**目标**：获得在p53基因关键外显子两侧插入了LoxP位点的小鼠品系。

#### 1. CRISPR/Cas9组件设计：

- **sgRNAs**：设计sgRNA
- **Cas9**：Cas9 mRNA或Cas9蛋白。
- **修复模板**：这个模板包含了两个LoxP位点和它们之间的基因组序列。

#### 2. 纯合 $p53^{fl/fl}$ 筛选和繁殖

- **显微注射**：将CRISPR/Cas9组件注射入受精卵中
- **F0代 鉴定**：
  - 对出生的F0代小鼠剪尾，提取DNA。
  - 通过**长片段PCR**和**测序**，鉴定是否在正确位置插入了两个LoxP位点。
  - 筛选出基因型正确的Founder小鼠 ( $p53^{fl/+}$ )。
- **扩繁与稳定**：
  - 将Founder小鼠与野生型小鼠交配，看其能否将Floxed等位基因稳定地遗传给下一代。
  - 通过兄妹交配，获得纯合的  $p53^{fl/fl}$  小鼠品系。

# 科研实例2：构建肝脏特异性p53基因敲除小鼠

## 第二步：与Cre工具鼠交配

将新构建的p53<sup>fl/fl</sup>小鼠与商业化的、经过验证的 Alb-Cre 工具鼠交配。

## 第三步：交配与基因型鉴定

将 p53<sup>fl/fl</sup>小鼠与 Alb-Cre 小鼠交配：

- **第一代子代**：我们会得到基因型为 p53<sup>fl/+</sup>; Alb-Cre 的小鼠（杂合子，肝脏p53被部分敲除）。
- **第二代子代**：将 p53<sup>fl/+</sup>; Alb-Cre 小鼠与p53<sup>fl/fl</sup>小鼠回交。
- **目标小鼠诞生**：在子代中，我们就能得到p53<sup>fl/fl</sup>; **Alb-Cre** 这就是我们需要的**实验组小鼠**。它的肝细胞中，Cre酶会切除两个LoxP位点之间的DNA，导致p53基因失活。



# 科研实例2：构建肝脏特异性p53基因敲除小鼠

## 第四步：基因型和表型鉴定

### 1. 基因型鉴定：

- 对每只新生小鼠进行尾尖活检，提取DNA。
- 通过**PCR** 使用特定的引物来鉴定三个关键信息：是否存在  $p53^{fl/fl}$  等位基因？是否存在 Cre 转基因？

### 2. 分子水平验证：

1. **Western Blot**：提取实验组和对照组小鼠的肝组织蛋白，检测p53蛋白含量。在  $p53^{fl/fl}; Alb-Cre$  小鼠的肝脏中，p53蛋白应显著减少或完全缺失。
2. **免疫组化**：在肝脏切片上染色p53蛋白，可以直观看到**只有肝细胞**中p53信号消失，而血管内皮细胞、胆管细胞等非肝细胞中p53仍然存在。

### 3. 表型观察：

1. **短期表型**：观察成年小鼠在正常情况下肝脏功能是否正常（通常是的）。
2. **长期表型/诱导癌变**：
  1. 对小鼠施用肝癌诱导剂（如DEN）。
  2. **观察结果**：与对照组 ( $p53^{fl/fl}$ 无Cre) 相比，  $p53^{fl/fl}; Alb-Cre$  实验组小鼠的**肝癌发生率更高、肿瘤更大、出现更早**。